

爱团软件详细设计说明书

爱团软件详细设计说明书

1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 系统背景
- 1.3 运行角色
- 1.4 术语表
- 1.5 设计原则

2 系统总体结构设计

- 2.1 总体架构
- 2.2 技术结构
- 2.3 设计范围
- 2.4 业务场景清单
- 2.5 业务场景与领域模块映射

3 功能模块与子系统详细设计

- 3.1 账号与用户资产子系统
- 3.2 商家与商品子系统
- 3.3 交易与履约子系统
- 3.4 互动、客服与投诉子系统
- 3.5 平台支撑与治理子系统
- 3.6 文件、消息与 AI 支撑模块

4 核心类图与对象结构

- 4.1 账号与用户资产核心类图
- 4.2 商家与商品核心类图
- 4.3 交易与履约核心类图
- 4.4 互动、客服、投诉与消息核心类图

5 业务场景对象级详细设计

- 5.1 UC01 用户注册、登录并进入受保护业务
- 5.2 UC02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情
- 5.3 UC03 用户维护个人资料、地址和收藏
- 5.4 UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情
- 5.5 UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息
- 5.6 UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证
- 5.7 UC07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务
- 5.8 UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款
- 5.9 UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价
- 5.10 UC10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭
- 5.11 UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复
- 5.12 UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券
- 5.13 UC13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态

6 核心数据与状态设计

- 6.1 核心对象与数据表对应关系
- 6.2 订单状态设计
- 6.3 投诉状态设计
- 6.4 优惠券状态设计

7 接口与权限设计

- 7.1 接口分组
- 7.2 UC 相关主要接口
- 7.3 权限控制

8 界面入口与业务场景对应关系

- 8.1 用户端界面入口
- 8.2 商家端界面入口
- 8.3 平台后台支撑入口
- 8.4 界面设计约束

9 异常、安全与性能设计

- 9.1 用例异常处理
- 9.2 安全设计
- 9.3 性能设计

10 测试与追踪关系

- 10.1 测试编号规则
- 10.2 用例追踪表

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明“爱团”本地生活服务综合平台的详细设计。文档以业务场景为主线，描述系统在关键业务流程中的对象协作、数据状态、接口权限、异常处理、性能策略和测试追踪关系。

本文档重点服务于以下目标：

- 1. 说明当前系统在单体版本中的对象级实现设计。
- 2. 明确各业务场景涉及的前端页面、后端对象、数据表 and 状态流转。
- 3. 建立业务场景、详细设计、代码模块和测试项之间的追踪关系。
- 4. 为后端服务拆分、接口治理、自动化测试和系统维护提供设计依据。

1.2 系统背景

爱团是一个综合本地生活服务平台，面向城市居民提供外卖订餐、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、按摩足疗等服务。系统由用户端 APP、商家端 Web、平台管理后台 Web、Spring Boot 后端、MySQL 数据库和文件资源能力组成。

系统建设目标如下：

- 1. 为用户提供商家搜索、分类浏览、商品服务查看、收藏、下单、支付、配送跟踪、券码核销、评价反馈、会员优惠和消息通知等功能。
- 2. 为商家提供入驻申请、门店资料维护、商品服务管理、订单处理、外卖履约、券码核销、认证材料提交、评价回复和经营数据查看等功能。
- 3. 为平台管理员提供商家审核、认证审核、用户治理、商品治理、订单治理、配送治理、公告运营、平台配置、权限控制和审计追踪等功能。

1.3 运行角色

角色	说明
游客	未登录访问者，可浏览首页、模块、搜索结果和公开商家商品信息。
用户	注册并登录的消费者，可维护资料、地址和收藏，完成下单、支付、评价、投诉、客服、会员优惠券等操作。

角色	说明
商家	入驻平台的经营主体，可维护门店、履约规则、商品服务目录，并处理订单、核销、评价和客服消息。
平台管理员	平台运营和治理人员，可处理评价审核、投诉处理、退款干预、配置和审计等支撑能力。
系统服务	执行模拟支付、配送推进、消息生成、AI 降级回复、统计汇总等内部任务。

1.4 术语表

术语	含义
业务场景 / 用例	由一类用户或外部系统触发，为完成明确业务目标，从开始到产生可验证结果的一段完整流程。
对象级设计	说明 Controller、Service、Repository、DTO、枚举、实体对象之间协作关系的详细设计。
外卖订单	用户购买餐品并由商家和模拟配送流程履约的订单。
非外卖订单	到店团购、休闲娱乐、门票、生活服务等通过券码或预约完成履约的订单。
券码	非外卖服务支付后生成的到店核销凭证。
预约凭证	用户预约服务后生成的预约记录或订单凭证。
模拟支付	不接入真实支付渠道，只用于推动订单支付状态变化的支付模拟能力。
配送模拟	不设置独立骑手端，由系统或商家端推进外卖配送状态的履约模拟能力。
会员成长值	用户消费和行为产生的会员成长指标，用于会员等级和权益展示。
审计日志	记录平台关键治理动作和状态变化的日志。

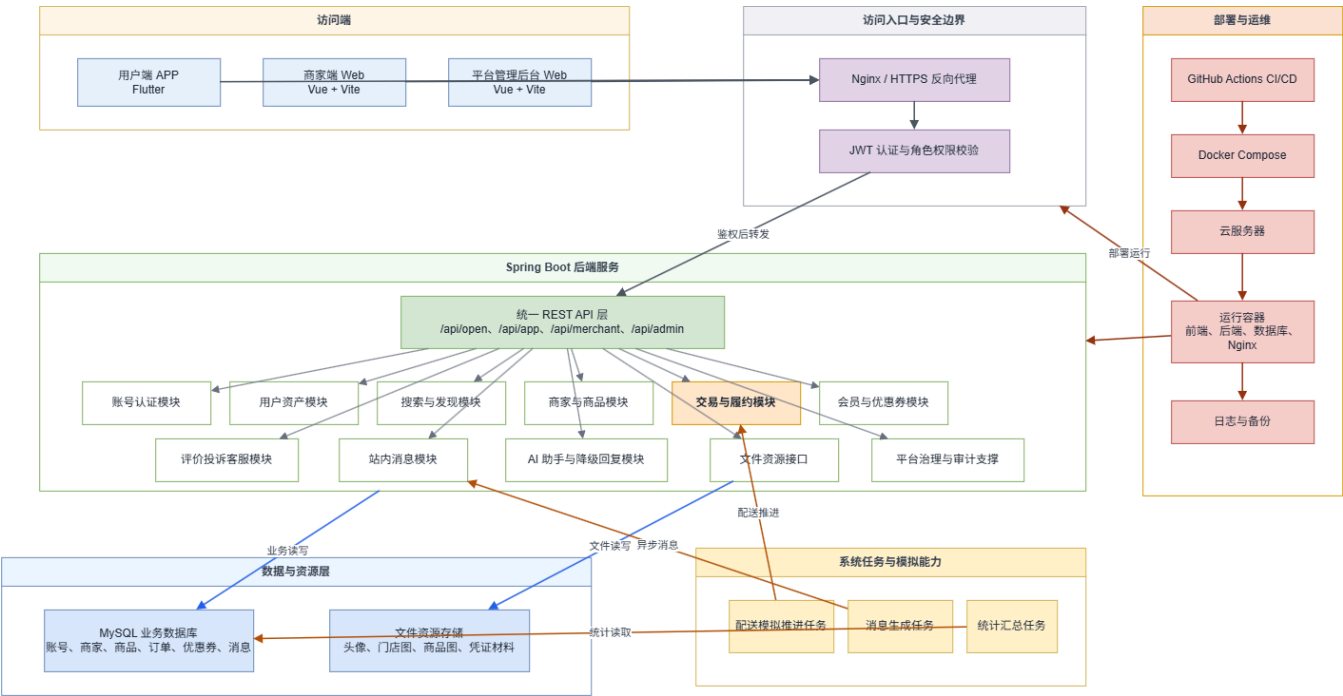
1.5 设计原则

1. 按最终业务场景组织详细设计，避免按页面、按钮或接口拆分用例。
2. 对象级设计追踪到真实代码模块，优先使用当前 Controller、Service、Repository 和 DTO 命名。
3. 统一订单模型承载外卖、券码、预约、退款等交易场景，通过状态和履约子对象区分差异。
4. 用户、商家、管理员使用不同接口空间，后端统一校验登录态、角色和数据归属。
5. 模拟支付、配送、AI 回复等增强能力可降级，不影响核心业务闭环。
6. 文档编号与测试编号保持一致，便于形成追溯表。

2 系统总体结构设计

2.1 总体架构

爱团系统采用前后端分离的多端架构。用户端 APP 负责消费者侧浏览、下单、履约查看和售后交互；商家端 Web 负责门店经营、商品服务维护和订单处理；平台管理后台 Web 负责评价、投诉、退款、配置和审计等平台支撑能力；后端服务统一承载认证授权、业务规则、状态流转、数据访问、文件处理、消息生成和 AI 辅助。



ARCH-OVERALL 系统总体架构图。

系统主要组成如下：

组成部分	主要职责
用户端 APP	首页浏览、搜索筛选、商家详情、下单支付、订单详情、配送跟踪、券码预约、评价投诉、客服、会员优惠券。
商家端 Web	商家登录、门店资料、商品服务目录、履约规则、订单处理、配送推进、券码核销、预约确认、评价回复、客服会话。
平台管理后台 Web	评价审核、投诉处理、退款干预、商家和商品治理、公告配置、平台设置、审计日志。
后端业务服务	认证、账号、发现搜索、商家商品、交易履约、会员优惠券、评价投诉、客服、消息、AI 辅助。
数据库	保存账号、用户、商家、门店、商品服务、订单、支付、配送、券码、预约、评价、投诉、客服、消息和配置数据。
文件资源服务	保存头像、门店封面、商品图片、评价图片、投诉证据和资质材料等文件资源。
系统任务与外部适配	执行配送模拟推进、消息生成、统计汇总、AI 调用和降级处理。

核心业务链路如下：

1

用户发现服务 -> 浏览商家/商品 -> 下单与模拟支付 -> 商家履约 -> 配送/券码/预约完成 -> 评价/客服/投诉 -> 会员和优惠沉淀

2.2 技术结构

层次	技术与实现
用户端	Flutter APP，采用页面、Repository、模型对象分层组织。
商家端	Vue 3 + TypeScript，采用页面组件和 API 封装组织。
平台后台	Vue 3 + TypeScript，采用管理页面、弹窗组件和 API 封装组织。
后端	Spring Boot，按 Controller -> Service -> Repository 分层。
数据库	MySQL，使用 Flyway 管理迁移和演示种子数据。
部署	Docker Compose、Nginx、GitHub Actions，后续支持 Kubernetes 部署。

2.3 设计范围

本文档覆盖 13 个核心业务场景，范围包括用户账户、搜索浏览、资料地址收藏、外卖交易、配送履约、非外卖券码、预约核销、退款、评价、投诉、客服、会员优惠券和商家商品维护。

不作为独立业务场景展开的内容包括：

1. 平台后台完整治理链路。平台能力只作为评价审核、投诉处理、退款处理等用例中的参与动作。
2. 商家入驻和资质审核。该能力保留为支撑模块，不进入本轮 13 个核心用例。
3. 真实支付、真实配送、复杂酒店房态、电影选座和复杂技师排班。
4. 纯页面跳转、单个按钮点击、单个数据库操作和单个 API 调用。

2.4 业务场景清单

用例编号	业务场景 / 用例	主要参与者	可验证结果
UC01	用户注册、登录并进入受保护业务	用户	登录态有效，未登录访问订单、会员、投诉等受保护页面或接口会被拦截。
UC02	用户搜索筛选商家/商品并查看详情	用户	搜索结果、商家详情、商品或服务详情可打开，筛选和排序结果正确。
UC03	用户维护个人资料、地址和收藏	用户	用户资料、地址、收藏可查询、维护和取消。
UC04	用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情	用户	购物车、订单试算、优惠券抵扣、模拟支付、订单详情闭环可运行。

用例编号	业务场景 / 用例	主要参与者	可验证结果
UC05	商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息	商家、用户、系统服务	接单、备餐、配送、送达状态可推进，用户端可看到消息和状态变化。
UC06	用户购买非外卖服务并获得券码凭证	用户	非外卖订单支付后生成券码，用户可查看券码详情。
UC07	用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务	用户、商家	预约记录可生成，商家确认或核销后订单完成。
UC08	用户申请取消与退款，商家或平台处理退款	用户、商家、平台管理员	订单取消或退款状态正确，优惠券、券码、预约等关联资源同步处理。
UC09	用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价	用户、商家、平台管理员	已完成订单可评价，商家可回复，平台可审核或治理。
UC10	用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭	用户、商家、平台管理员	投诉工单从提交到受理、处理、关闭的状态流转完整。
UC11	用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复	用户、AI 服务、商家、平台客服	客服会话可创建、回复、转人工或关闭，AI 不可用时可降级。
UC12	用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券	用户	会员等级、成长值、可领券、我的券和下单可用券可验证。
UC13	商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态	商家	门店资料、配送履约规则、商品服务新增编辑和上下架可完成。

2.5 业务场景与领域模块映射

领域模块	支撑用例	说明
账号与用户资产	UC01、UC03、UC12	负责用户身份、资料、地址、收藏、会员、优惠券和用户消息。
商家与商品	UC02、UC04、UC05、UC06、UC07、UC13	负责商家、门店、商品服务、业务类型、履约规则和上下架状态。
交易与履约	UC04、UC05、UC06、UC07、UC08、UC12	负责购物车、下单、模拟支付、配送、券码、预约和退款。
互动与治理	UC09、UC10、UC11	负责评价、客服、投诉、平台处理、AI 回复和审计记录。

3 功能模块与子系统详细设计

本章说明系统主要子系统及其职责。子系统描述用于给出稳定结构边界，业务场景章节用于说明跨子系统协作流程，两者共同构成详细设计。

3.1 账号与用户资产子系统

账号与用户资产子系统负责用户身份、登录态、个人资料、地址、收藏、会员、优惠券和站内消息等能力。该子系统对外提供用户侧账户接口，并在交易、客服、投诉等场景中提供用户身份和资产状态。

主要职责：

1. 用户注册、登录、验证码、Token 校验和退出登录。
2. 用户资料、头像、收货地址、默认地址和收藏记录维护。
3. 会员等级、成长值和权益展示。
4. 优惠券查询、领取、可用券筛选和状态维护。
5. 站内消息查询、已读、批量已读和订单状态消息展示。

支撑用例：UC01、UC03、UC12，并支撑 UC04、UC05、UC08、UC11。

3.2 商家与商品子系统

商家与商品子系统负责供给侧数据，包括商家、门店、商品服务、分类、上下架、封面图片和履约规则。该子系统支撑用户发现服务，也支撑交易下单时的商品状态、价格和可售性校验。

主要职责：

1. 首页、模块、搜索、筛选、排序、商家详情和商品服务详情查询。
2. 商家资料、门店资料、营业状态、公告、封面和联系方式维护。
3. 商品服务新增、编辑、分类、库存、价格、图片和上下架状态维护。
4. 外卖起送价、配送费、配送范围、餐具和打包费等履约规则维护。
5. 为交易下单提供商品快照、门店快照和业务类型判断。

支撑用例：UC02、UC13，并支撑 UC04、UC05、UC06、UC07。

3.3 交易与履约子系统

交易与履约子系统负责用户从加购、试算、下单、模拟支付到订单履约完成的核心状态流转。系统使用统一订单模型承载外卖、非外卖券码和预约类订单，并通过配送任务、券码记录、预约记录区分不同履约方式。

主要职责：

1. 外卖购物车、商品数量、清空购物车和金额小计。
2. 订单试算、优惠券抵扣、配送费、打包费和应付金额计算。
3. 订单创建、模拟支付、订单详情、取消、退款和状态日志。
4. 外卖订单接单、拒单、备餐、出餐、配送推进、送达和完成。
5. 非外卖订单出券、券码查询、券码核销、预约创建和预约确认。
6. 与消息、会员、优惠券子系统联动，处理订单状态通知和会员资产变化。

支撑用例：UC04、UC05、UC06、UC07、UC08、UC12。

3.4 互动、客服与投诉子系统

互动、客服与投诉子系统负责订单完成后的评价、售后沟通和投诉处理，也负责 AI 助手对业务数据的查询和降级回复。该子系统不直接改变交易主流程，但会读取订单、商家、用户和消息等上下文。

主要职责：

- 1. 评价发布、我的评价、评价详情、商家回复和平台审核。
- 2. 评价举报、有用投票和违规内容治理。
- 3. 客服会话创建、消息发送、商家回复、平台介入、转人工和关闭。
- 4. 投诉提交、证据上传、投诉补充、商家查看、平台受理、处理和关闭。
- 5. AI 助手调用订单、优惠券、地址、收藏、客服、投诉等 Skill，异常时返回规则降级回复。

支撑用例：UC09、UC10、UC11，并支撑 UC08。

3.5 平台支撑与治理子系统

平台支撑与治理子系统面向管理员，承担系统运营和治理能力。本文档不把平台后台完整治理链路作为独立业务场景，但其能力会参与退款、评价审核、投诉处理、配置维护和审计追踪。

主要职责：

- 1. 平台经营总览、用户、商家、门店、商品和订单查询。
- 2. 评价审核、投诉处理、退款干预和配送异常处理。
- 3. 会员等级、优惠券模板、公告、平台配置和配送设置维护。
- 4. 关键平台操作写入审计日志。
- 5. 为业务场景提供人工干预和治理兜底能力。

支撑用例：UC08、UC09、UC10、UC11、UC12，并作为系统支撑能力存在。

3.6 文件、消息与 AI 支撑模块

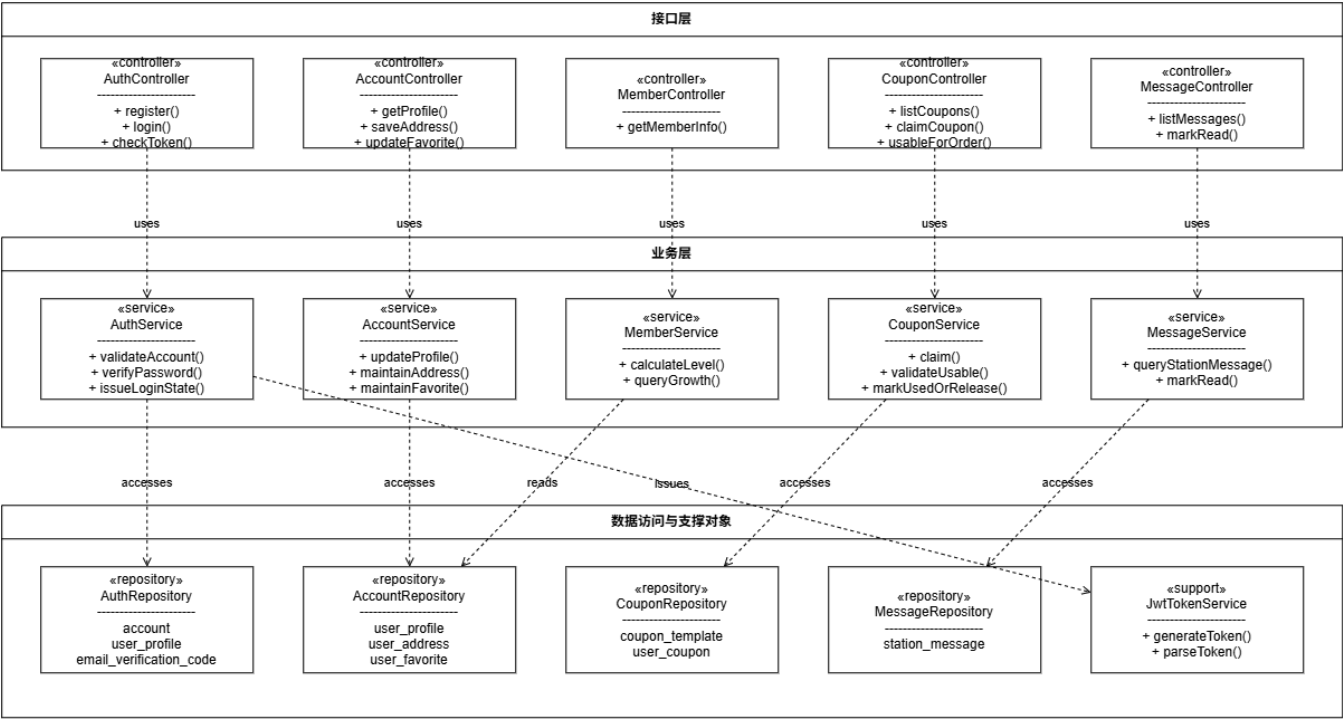
文件、消息与 AI 是跨业务场景的支撑能力。文件模块负责上传与访问控制；消息模块负责业务事件通知；AI 模块负责业务问答和客服辅助。

支撑模块	主要职责	支撑用例
文件资源模块	头像、门店封面、商品图片、评价图片、投诉证据、资质材料上传和访问。	UC03、UC09、UC10、UC13
消息通知模块	订单状态、配送状态、客服消息、系统公告、优惠券和会员消息。	UC05、UC11、UC12
AI 辅助模块	用户业务问答、订单查询、优惠券查询、客服辅助、降级回复。	UC11，支撑 UC01、UC03、UC04、UC09、UC10、UC12

4 核心类图与对象结构

本章给出详细设计层面的核心对象组织。类图用于说明真实代码中的 Controller、Service、Repository、DTO、枚举和领域对象之间的关系，不等同于数据库 E-R 图。

4.1 账号与用户资产核心类图

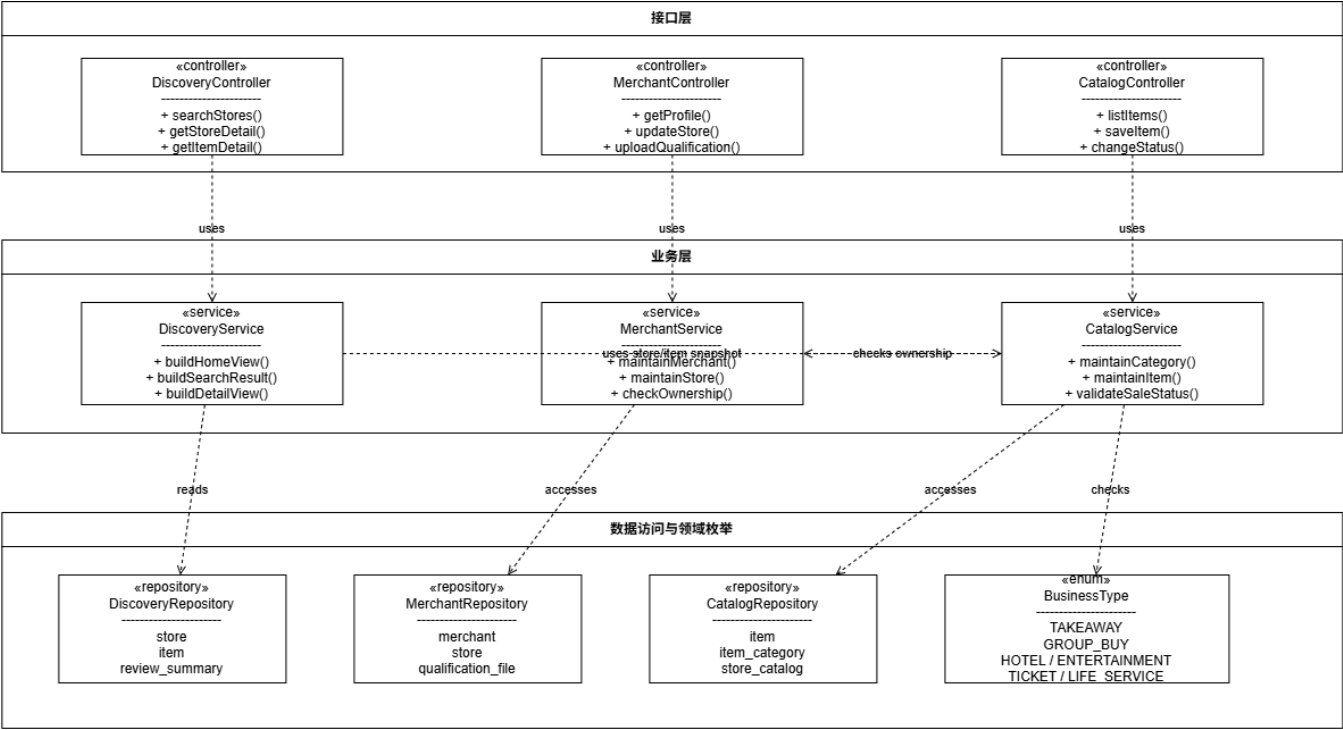


CLASS-ACCOUNT 账号与用户资产核心类图。

包含对象：

对象	职责
AuthController	暴露注册、登录、验证码、重置密码、Token 校验接口。
AuthService	处理账号校验、密码校验、注册初始化和登录态签发。
AuthRepository	访问账号、用户资料和验证码相关数据。
JwtTokenService	生成和校验 JWT。
AccountController	暴露用户资料、地址、收藏接口。
AccountService	处理用户资料、地址、收藏和头像维护。
AccountRepository	访问用户资料、地址、收藏数据。
MemberController / MemberService	查询会员等级和成长值。
CouponController / CouponService	查询、领取和校验用户优惠券。
MessageController / MessageService	查询站内消息并处理已读状态。

4.2 商家与商品核心类图

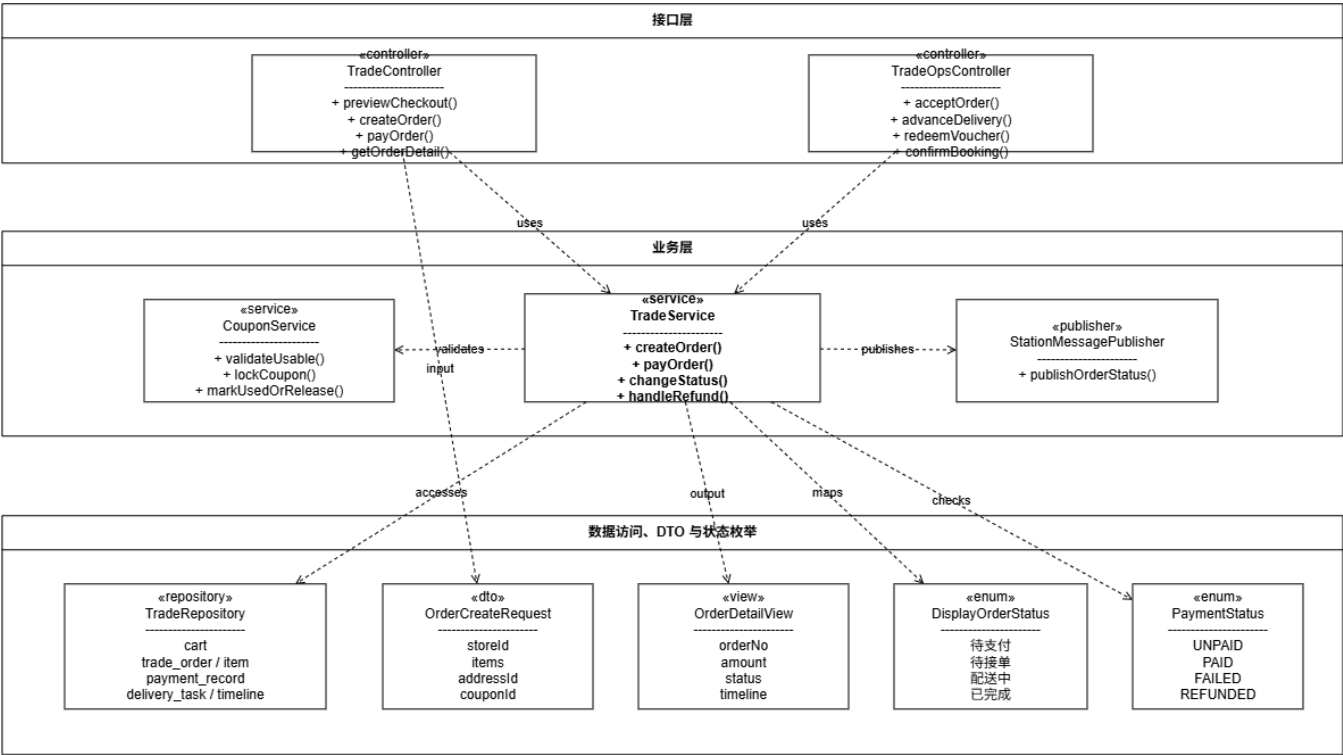


CLASS-CATALOG 商家与商品核心类图。

包含对象：

对象	职责
DiscoveryController	暴露首页、搜索、商家详情、商品详情查询接口。
DiscoveryService	组装首页、搜索结果、商家详情和商品服务详情。
DiscoveryRepository	查询门店、商品、分类、评价摘要和推荐数据。
MerchantController	暴露商家资料、门店、资质材料接口。
MerchantService	处理商家资料、门店资料、封面和认证状态。
MerchantRepository	访问商家、门店和资质材料数据。
CatalogController	暴露商品服务列表、新增、编辑、上下架接口。
CatalogService	处理商品服务维护和分类维护。
CatalogRepository	访问商品服务、分类和门店目录数据。
BusinessType	区分外卖、团购、酒店、娱乐、门票、生活服务等业务类型。

4.3 交易与履约核心类图

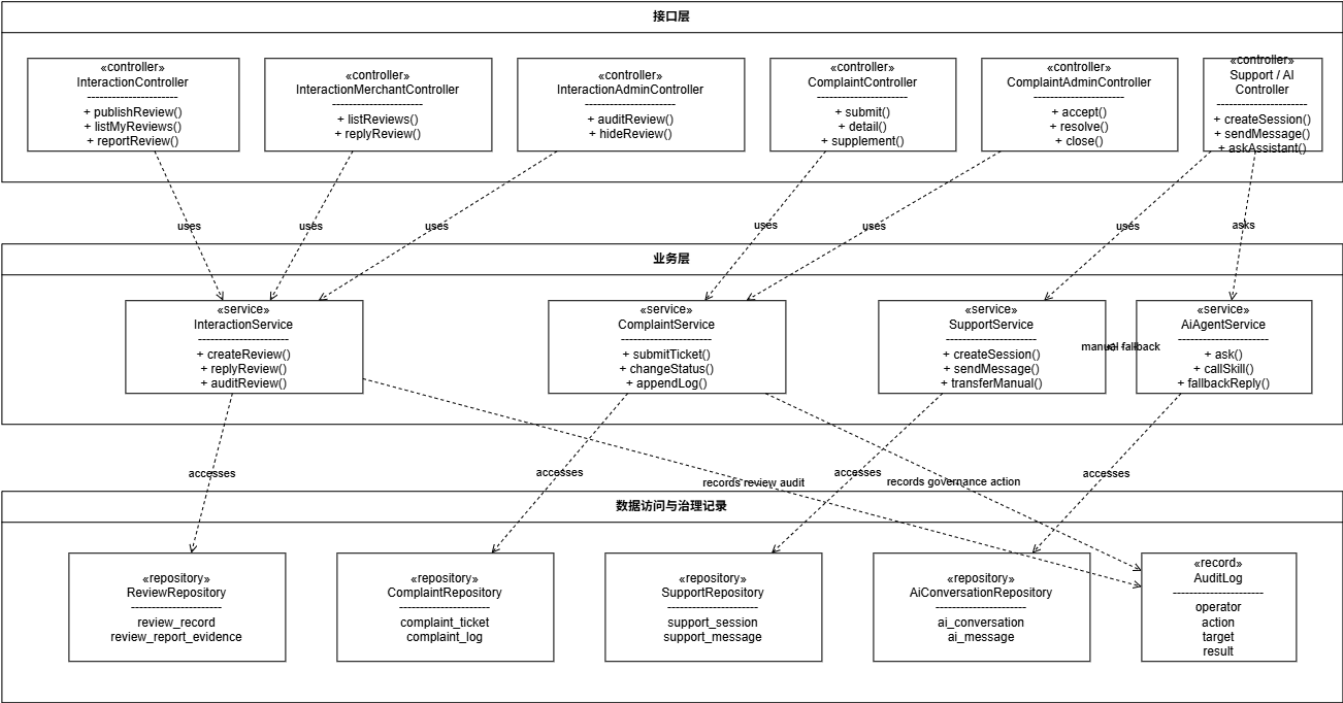


CLASS-TRADE 交易与履约核心类图。

包含对象：

对象	职责
TradeController	暴露购物车、试算、下单、支付、订单详情、取消退款接口。
TradeOpsController	暴露商家和后台侧订单处理、配送推进、券码核销、预约确认接口。
TradeService	处理订单创建、支付、状态流转、配送、券码、预约和退款规则。
TradeRepository	访问购物车、订单、支付、配送、券码、预约和退款数据。
CouponService	在下单和退款中校验、锁定、使用或释放优惠券。
StationMessagePublisher	在订单状态变化后生成站内消息。
DisplayOrderStatus	前端展示订单状态枚举。
PaymentStatus	支付状态枚举。
OrderCreateRequest / OrderDetailView	订单创建请求和订单详情响应对象。

4.4 互动、客服、投诉与消息核心类图



CLASS-INTERACTION 互动、客服、投诉与消息核心类图。

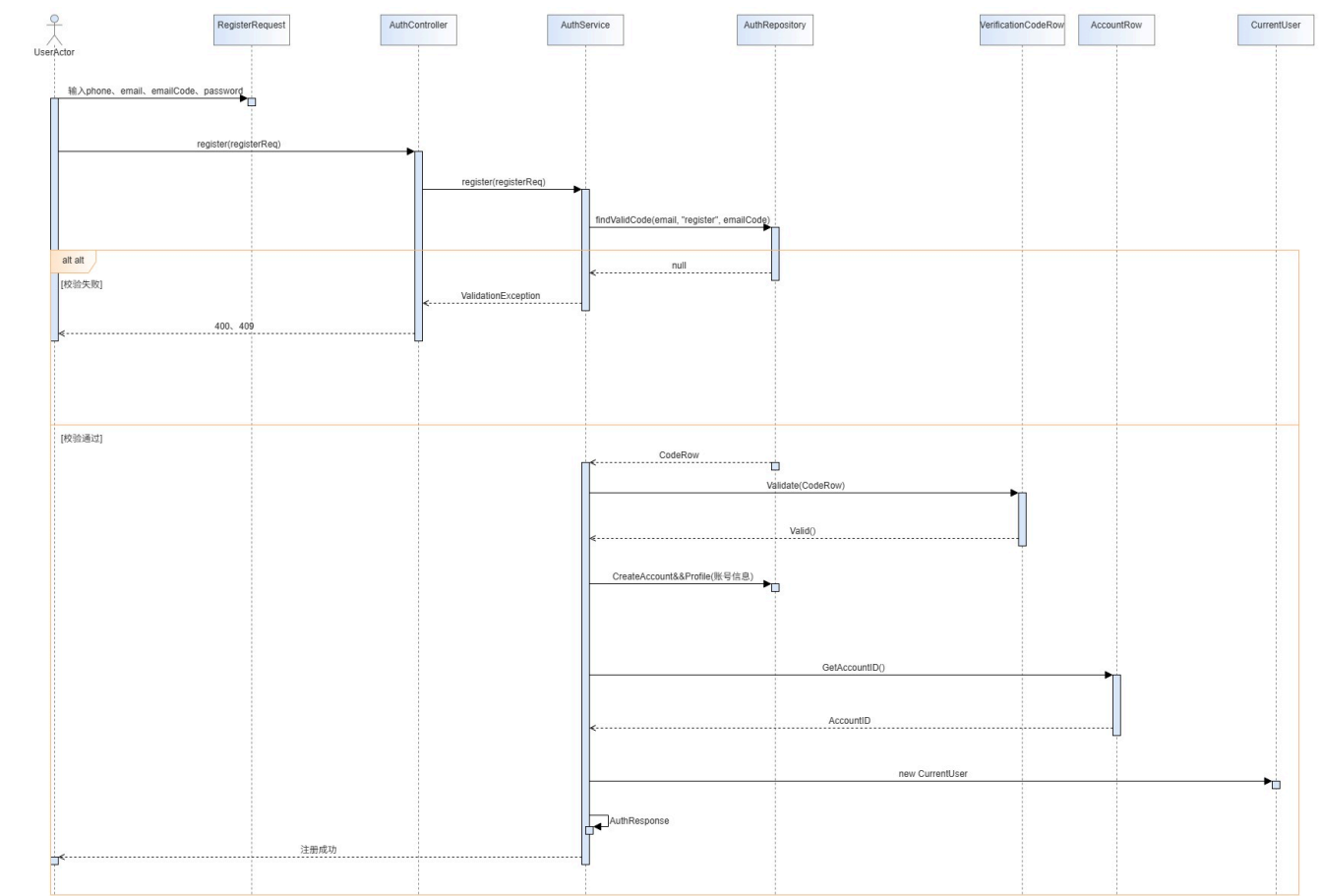
包含对象：

对象	职责
InteractionController	暴露用户评价、我的评价、评价详情、举报接口。
InteractionMerchantController	暴露商家评价查询和回复接口。
InteractionAdminController	暴露平台评价审核和治理接口。
InteractionService	处理评价发布、重复评价校验、商家回复和平台审核。
ComplaintController	暴露用户投诉提交、详情和补充材料接口。
ComplaintMerchantController	暴露商家侧投诉查询接口。
ComplaintAdminController	暴露平台侧投诉受理、处理和关闭接口。
ComplaintService	处理投诉状态流转和处理记录。
SupportController / SupportService	处理用户客服会话、消息、转人工和关闭。
AiAssistantController / AiAgentService	处理 AI 助手消息、业务 Skill 调用和降级回复。

5 业务场景对象级详细设计

本章按 UC01-UC13 逐项给出对象级详细设计。每个用例对应 1 张对象级顺序图、状态图或活动图。图按照占位符编号绘制和维护。

5.1 UC01 用户注册、登录并进入受保护业务



OBJ-SEQ01 用户注册登录对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户打开 APP 并选择注册、密码登录、验证码登录或访问受保护业务。
前置条件	用户端可访问后端认证接口；账号未被禁用。
关键对象	LoginPage、AppRouter、AuthStorage、AuthController、AuthService、AuthRepository、JwtTokenService、AccountController。

主成功流程：

1. 用户提交注册或登录信息。
2. 用户端执行基础格式校验。
3. AuthController 接收请求并调用 AuthService。
4. AuthService 查询账号、校验密码或验证码，并检查账号状态。
5. 校验通过后 JwtTokenService 生成访问令牌。

6. 用户端通过 `AuthStorage` 保存令牌。
7. 用户访问订单、会员、投诉等受保护业务时，`AppRouter` 检查登录态并允许进入。

备选或异常流程：

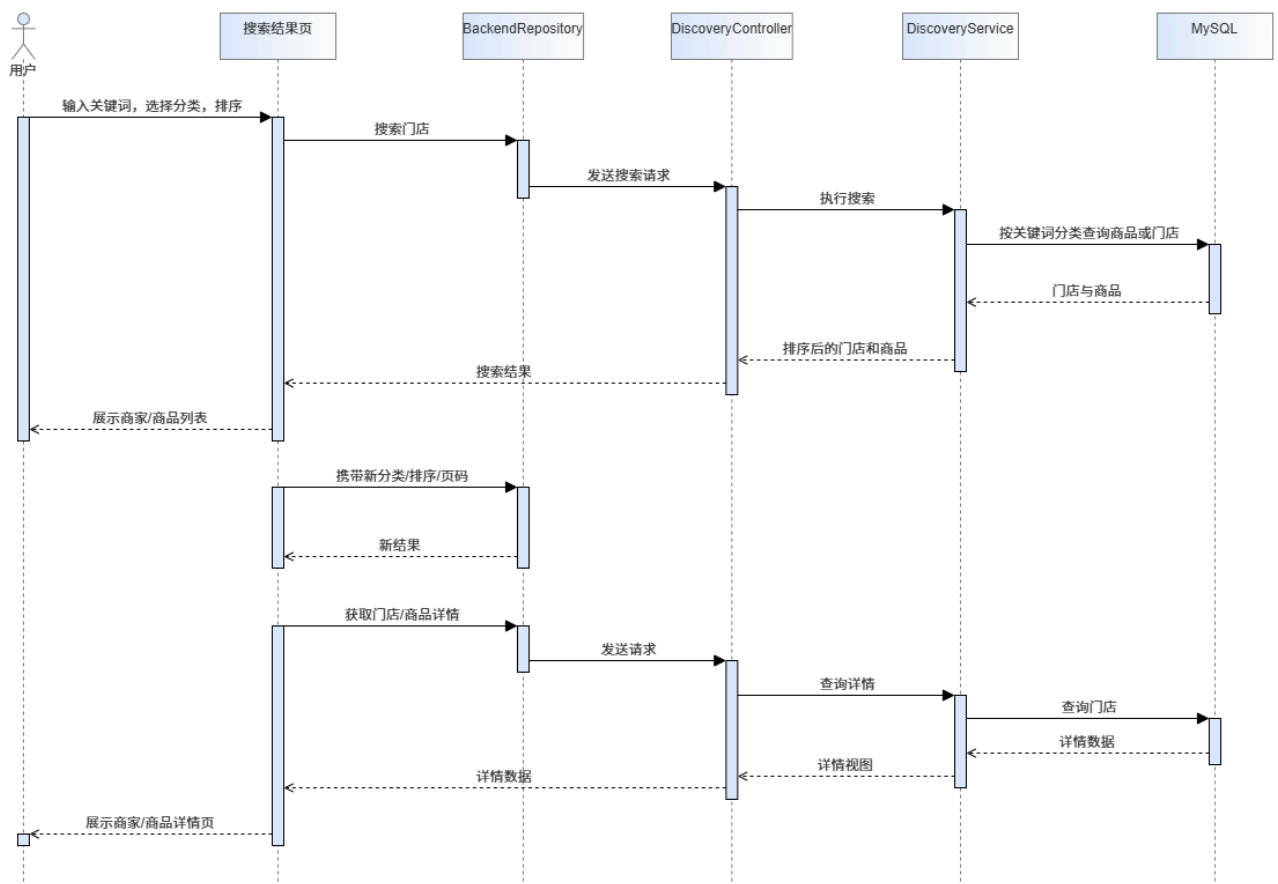
1. 账号不存在、密码错误或验证码失效时返回认证失败。
2. 用户未登录访问受保护页面时跳转登录页。
3. Token 过期或角色不匹配时后端返回 401 或 403。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/auth/presentation/login_page.dart`
- `apps/user_app/lib/app/router.dart`
- `apps/user_app/lib/core/storage/auth_storage.dart`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/auth`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/common/security`

对应测试编号： `UNIT-TC01`、`INT-TC01`、`E2E-TC01`。

5.2 UC02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情



OBJ-SEQ02 搜索筛选与详情查看对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、游客
触发条件	用户输入关键词、选择分类模块或点击推荐内容。
前置条件	商家、门店、商品服务和分类数据已初始化。
关键对象	SearchPage、SearchResultPage、ModulePage、TakeawayMerchantPage、ServiceMerchantPage、ItemDetailPage、DiscoveryController、DiscoveryService、DiscoveryRepository。

主成功流程：

1. 用户从首页、模块页或搜索页输入关键词和筛选条件。
2. 用户端调用 DiscoveryController 的搜索或详情接口。
3. DiscoveryService 根据关键词、业务类型、距离、销量、价格等条件组织查询。
4. DiscoveryRepository 读取门店、商品服务、分类和评价摘要。
5. 后端返回商家卡片、命中商品或热门商品。
6. 用户端根据业务类型进入外卖商家页、非外卖商家页或商品服务详情页。

备选或异常流程：

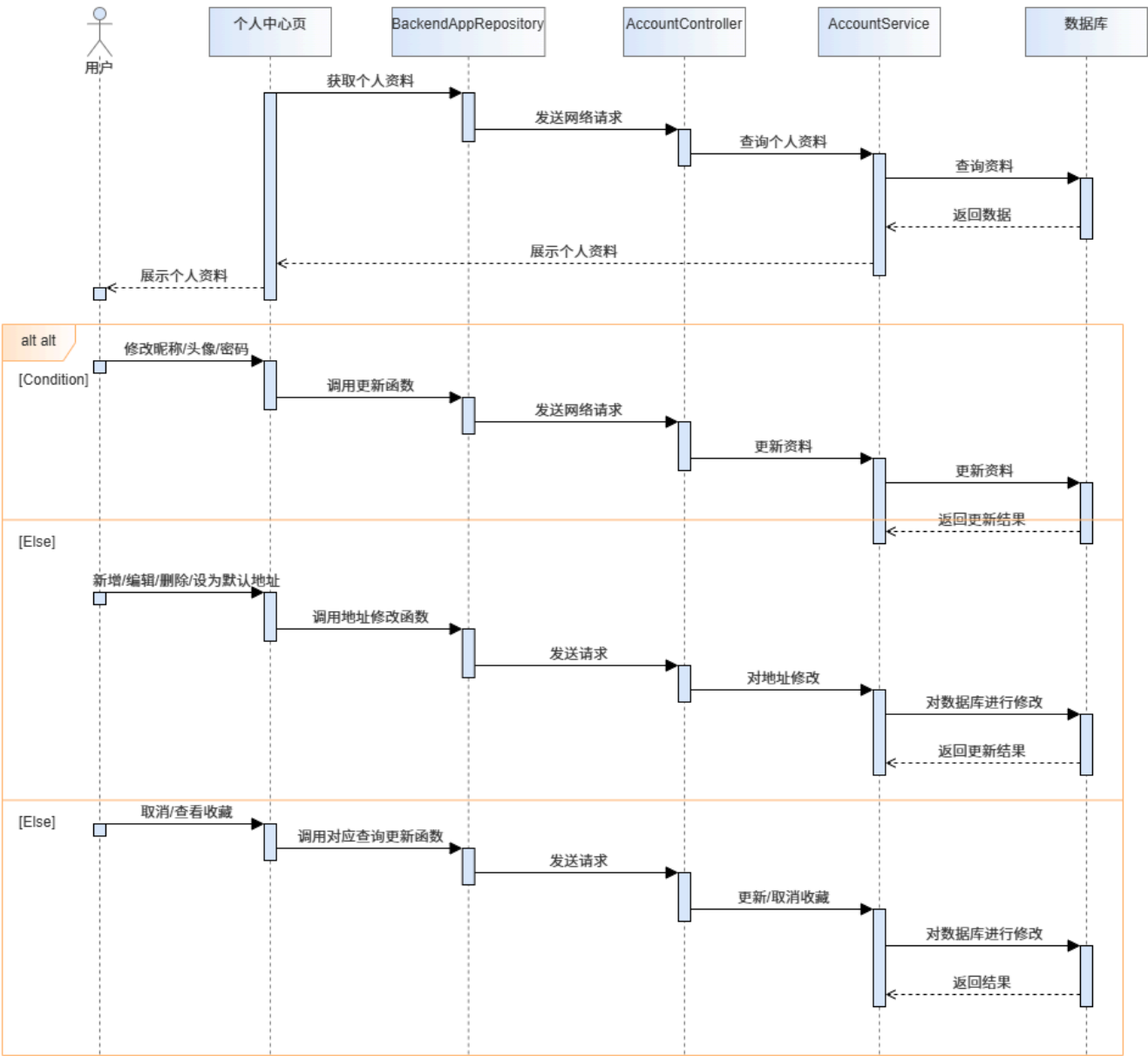
1. 搜索无结果时返回空列表和推荐内容。
2. 商家停业或商品下架时详情页展示不可购买状态。
3. 定位失败时按非距离优先结果降级展示。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/search
- apps/user_app/lib/features/home
- apps/user_app/lib/features/merchant
- services/backend/src/main/java/com/aituan/discovery

对应测试编号：UNIT-TC02、INT-TC02、E2E-TC02。

5.3 UC03 用户维护个人资料、地址和收藏



OBJ-SEQ03 用户资料地址收藏对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户进入个人中心、资料编辑页、地址管理页或收藏页。
前置条件	用户已登录。
关键对象	ProfilePage、ProfileEditPage、AddressListPage、AddressEditPage、FavoritePage、AccountController、AccountService、AccountRepository、FileStorageService。

主成功流程：

1. 用户进入个人中心并查询资料摘要。
2. 用户修改昵称、头像等资料时调用账户接口。
3. 用户新增、编辑、删除或设置默认地址。
4. 用户在商家或商品服务页面收藏对象。
5. `AccountService` 校验登录用户、数据归属和参数合法性。
6. `AccountRepository` 持久化用户资料、地址和收藏记录。

备选或异常流程：

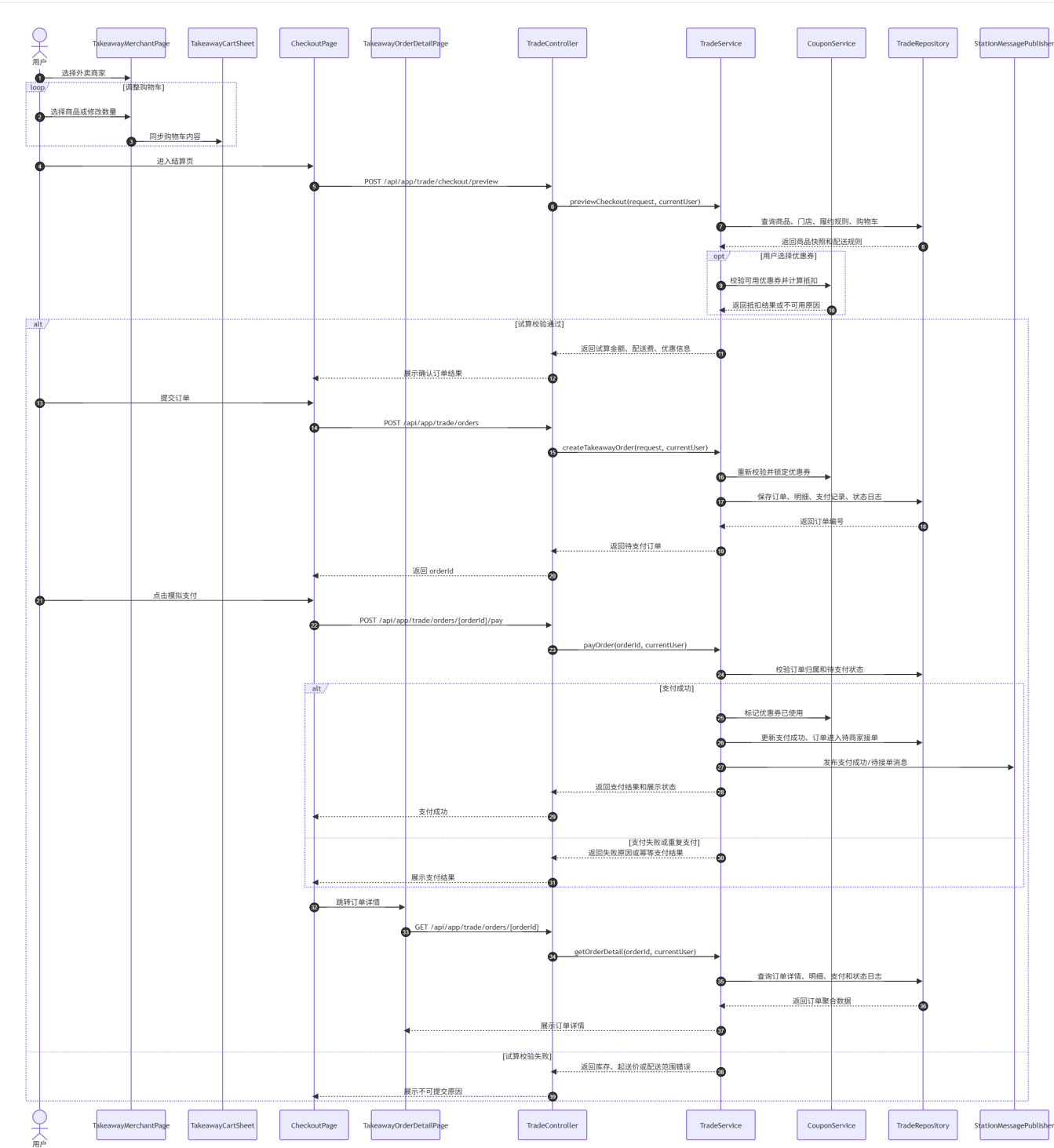
1. 地址手机号或必填字段不合法时拒绝保存。
2. 删除默认地址后系统按规则处理默认地址状态。
3. 重复收藏时返回幂等结果或保留一条有效收藏。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/profile`
- `apps/user_app/lib/features/address`
- `apps/user_app/lib/features/favorite`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/account`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file`

对应测试编号：`UNIT-TC03`、`INT-TC03`、`E2E-TC03`。

5.4 UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情



OBJ-SEQ04 外卖点单支付对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户进入外卖商家详情页并选择商品结算。

项目	内容
前置条件	用户已登录；商家营业；商品在售；地址可配送。
关键对象	TakeawayMerchantPage、TakeawayCartSheet、CheckoutPage、TakeawayOrderDetailPage、TradeController、TradeService、TradeRepository、CouponService、StationMessagePublisher。

主成功流程：

1. 用户在外卖商家页选择商品并调整购物车数量。
2. 用户进入确认订单页，选择地址、餐具、备注和优惠券。
3. TradeController 调用 TradeService 进行订单试算。
4. TradeService 校验商品状态、库存、起送价、配送范围和优惠券可用性。
5. 用户提交订单后，系统生成订单、订单明细和初始状态日志。
6. 用户发起模拟支付，TradeService 更新支付记录和订单状态。
7. 系统生成订单消息，用户端进入订单详情页查看订单信息。

备选或异常流程：

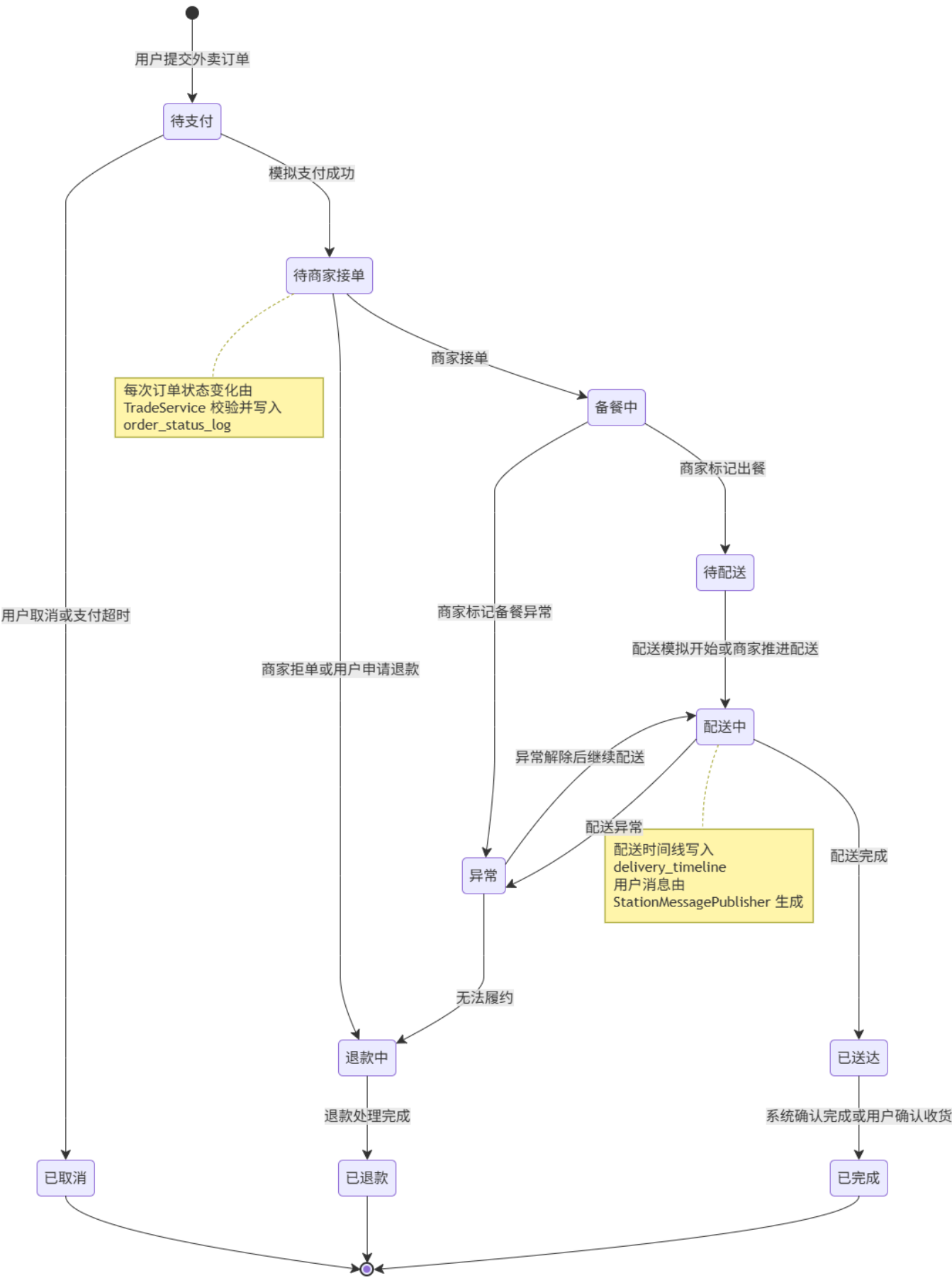
1. 未达到起送价时不能提交订单。
2. 优惠券不可用时展示不可用原因并不抵扣。
3. 重复支付同一订单时返回幂等结果。
4. 商品价格或库存变化时以后端重新计算结果为准。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/takeaway_merchant_page.dart
- apps/user_app/lib/features/checkout/presentation/checkout_page.dart
- apps/user_app/lib/features/order/presentation/takeaway_order_detail_page.dart
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon
- services/backend/src/main/java/com/aituan/message

对应测试编号：UNIT-TC04、INT-TC04、E2E-TC04。

5.5 UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息



OBJ-STATE05 外卖订单与配送履约对象状态图。

项目	内容
参与者	商家、用户、系统服务
触发条件	外卖订单完成模拟支付后进入待商家接单状态。
前置条件	订单为外卖类型，支付状态已成功，商家拥有该门店订单。
关键对象	OrderPage、FulfillmentPage、DeliveryTrackingPage、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、TradeDeliveryScheduler、StationMessagePublisher、MessageService。

主成功流程：

1. 商家端查询待处理外卖订单。
2. 商家执行接单操作，后端校验商家归属和订单状态。
3. 商家推进备餐、出餐和配送状态。
4. TradeService 更新订单状态、配送任务和状态日志。
5. StationMessagePublisher 生成用户订单状态消息。
6. 用户在订单详情、配送跟踪页或消息中心查看最新状态。

备选或异常流程：

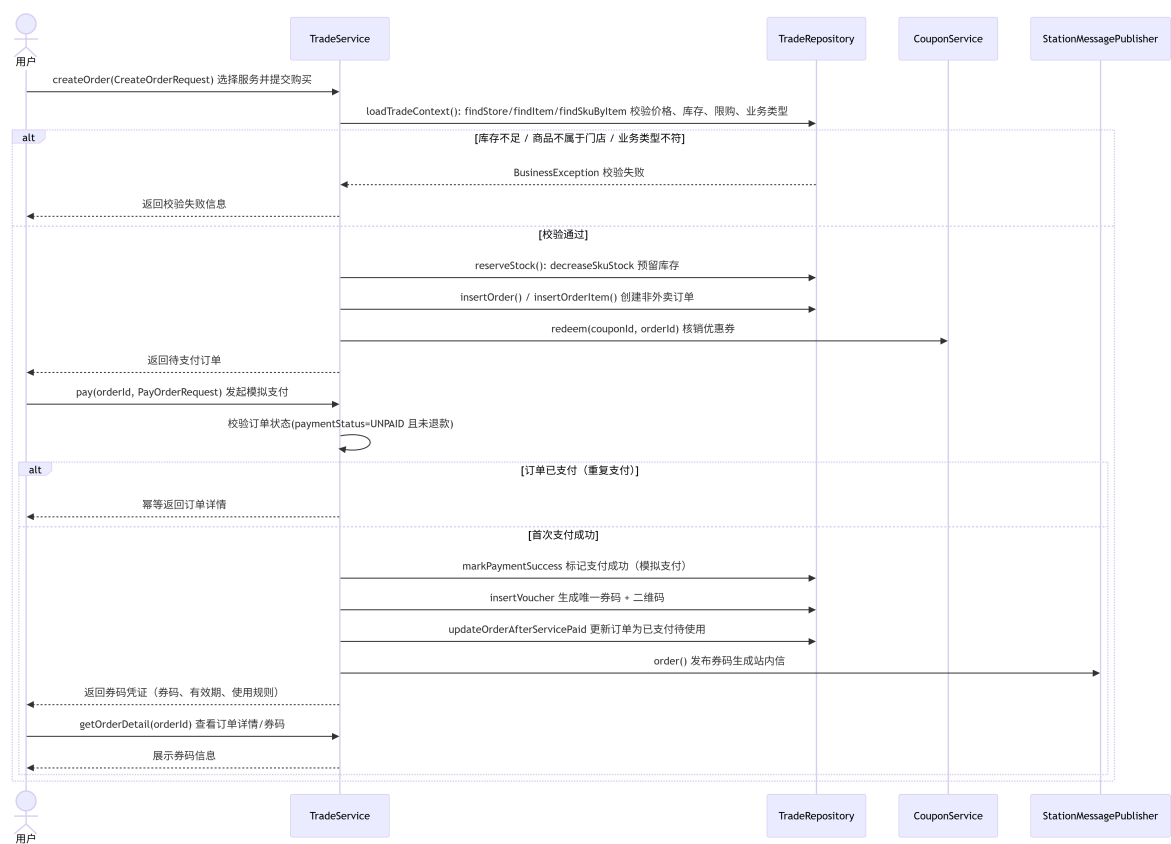
1. 商家拒单时订单进入退款相关流程。
2. 配送状态非法跳转时后端拒绝。
3. 配送异常时商家或平台标记异常，用户端展示异常提示。

对应代码模块：

- apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue
- apps/user_app/lib/features/order/presentation/delivery_tracking_page.dart
- apps/user_app/lib/features/message/presentation/message_page.dart
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/message

对应测试编号：UNIT-TC05、INT-TC05、E2E-TC05。

5.6 UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证



OBJ-SEQ06 非外卖购买出券对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户
触发条件	用户在非外卖商品或服务详情页点击购买。
前置条件	用户已登录；商品服务在售；库存或可用规则满足购买条件。
关键对象	ServiceMerchantPage、ItemDetailPage、CheckoutPage、ServiceOrderDetailPage、VoucherDetailPage、TradeController、TradeService、TradeRepository。

主成功流程：

1. 用户查看非外卖商家、套餐、门票或服务详情。
2. 用户提交购买确认信息。
3. TradeService 校验商品服务状态、价格、库存和购买规则。
4. 用户完成模拟支付后，系统生成非外卖订单。
5. 系统生成券码记录并绑定订单。

6. 用户端展示订单详情和券码凭证。

备选或异常流程：

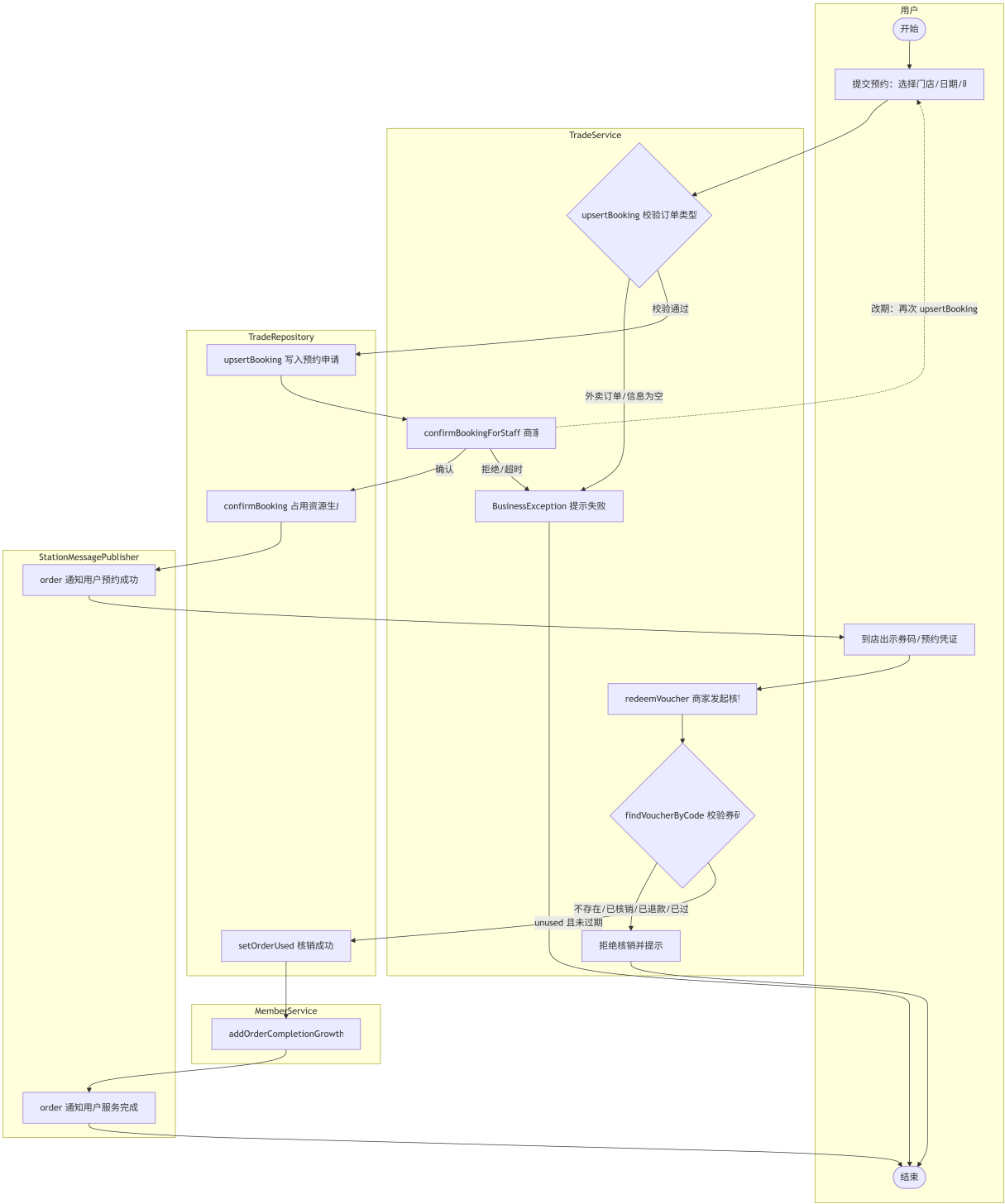
1. 商品服务下架、库存不足或规则过期时阻止下单。
2. 支付失败或取消时不生成有效券码。
3. 券码过期或退款后不可核销。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/service_merchant_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/item_detail_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/order/presentation/service_order_detail_page.dart`
- `apps/user_app/lib/features/order/presentation/voucher_detail_page.dart`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/trade`

对应测试编号： `UNIT-TC06`、 `INT-TC06`、 `E2E-TC06`。

5.7 UC07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务



OBJ-SEQ07 预约与核销对象级状态图。

项目	内容
参与者	用户、商家

项目	内容
触发条件	用户购买需要预约的到店或团购服务。
前置条件	用户已登录；服务支持预约；预约日期或时段可用。
关键对象	BookingDetailPage、VoucherPage、BookingPage、TradeController、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository。

主成功流程：

1. 用户购买预约类服务并提交预约信息。
2. 系统创建订单和预约记录。
3. 商家端查询预约或券码信息。
4. 商家确认预约或核销券码。
5. TradeService 校验预约状态、券码状态、订单归属和有效期。
6. 核销成功后订单进入已使用或已完成状态。

备选或异常流程：

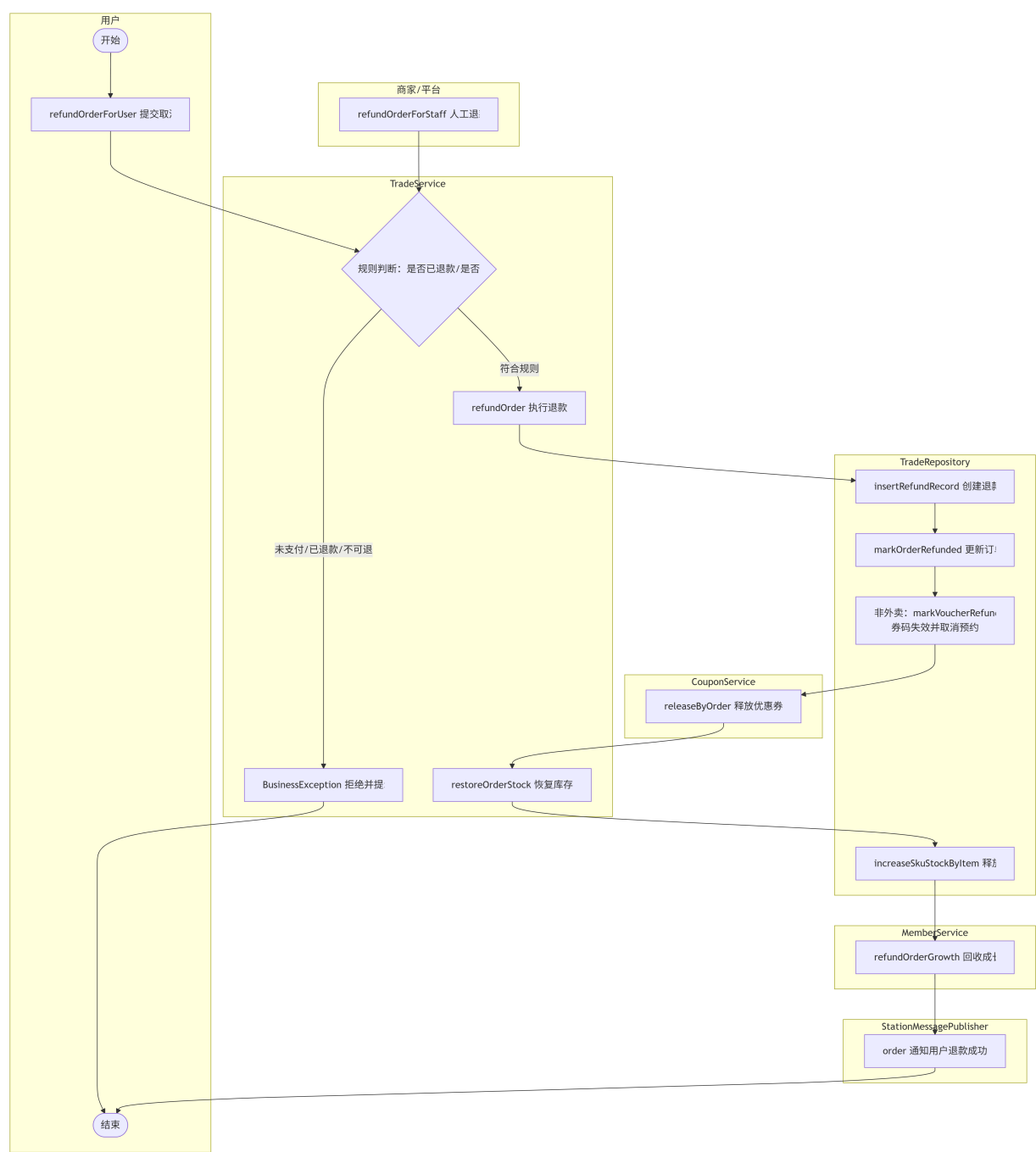
1. 预约时段不可用时提示用户重新选择。
2. 券码已核销、已退款或已过期时拒绝核销。
3. 非所属商家核销时返回权限错误。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/order/presentation/booking_detail_page.dart
- apps/merchant_web/src/pages/VoucherPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade

对应测试编号：UNIT-TC07、INT-TC07、E2E-TC07。

5.8 UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款



OBJ-STATE08 取消与退款状态图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员
触发条件	用户取消订单或发起退款，商家拒单，或平台处理异常订单。

项目	内容
前置条件	订单存在且属于当前用户；订单状态满足取消或退款规则。
关键对象	TakeawayOrderDetailPage、ServiceOrderDetailPage、OrderPage、BookingsPage、TradeController、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、CouponService。

主成功流程：

1. 用户在订单详情页发起取消或退款。
2. TradeService 校验订单归属、支付状态和业务类型。
3. 对未支付订单执行取消。
4. 对已支付订单创建或执行退款记录。
5. 系统释放可恢复的优惠券，关闭配送任务，处理券码或预约状态。
6. 商家或平台可在权限范围内同意或执行退款。
7. 用户端查看退款后的订单状态。

备选或异常流程：

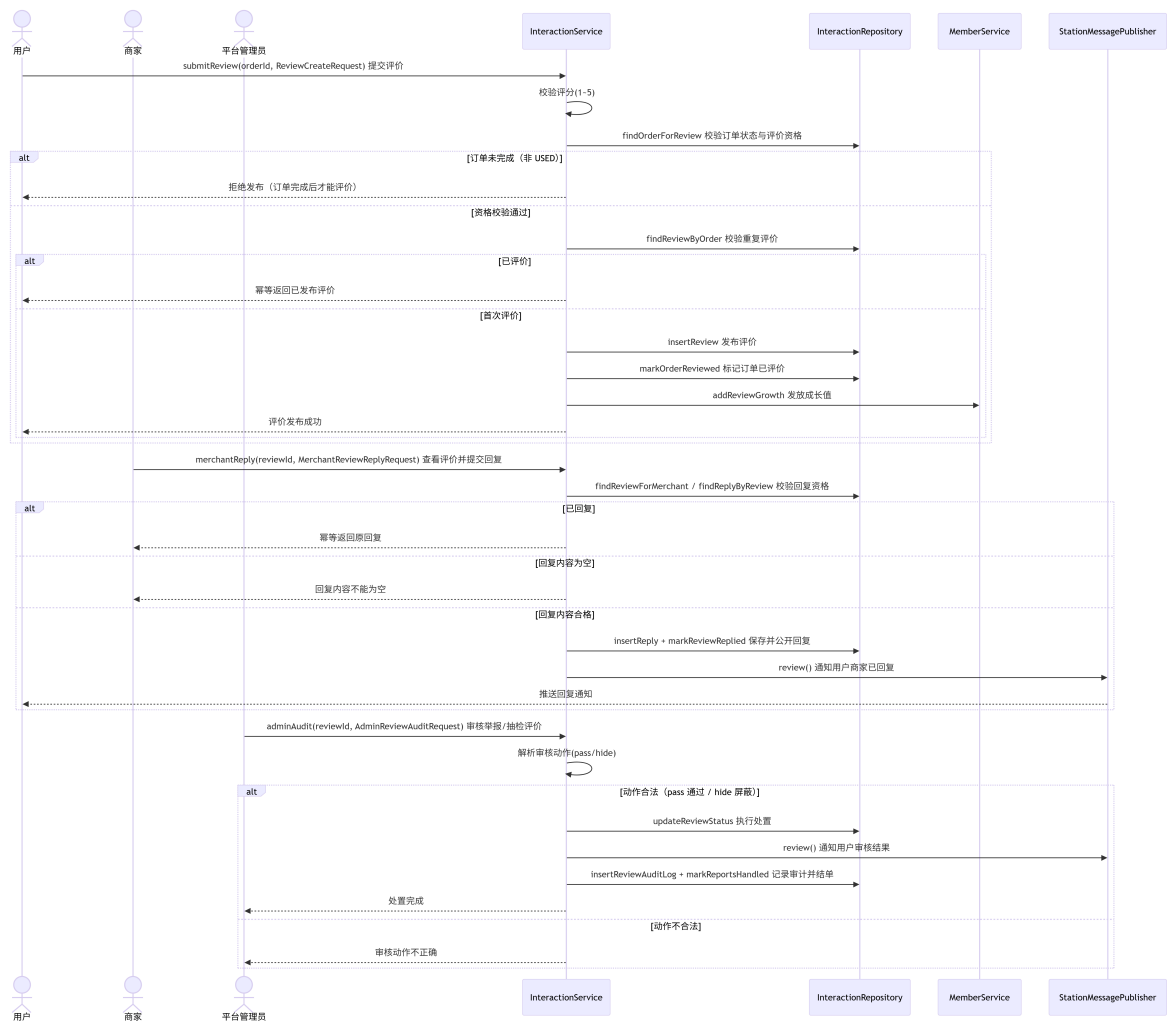
1. 已完成、已核销或已退款订单不可重复退款。
2. 商家拒单时系统自动进入退款处理。
3. 平台介入时写入治理或审计记录。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/order
- apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/OrdersPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/BookingsPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon

对应测试编号：UNIT-TC08、INT-TC08、E2E-TC08。

5.9 UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价



OBJ-SEQ09 评价发布回复审核对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员
触发条件	用户订单已完成并进入可评价状态。
前置条件	用户已登录；订单属于当前用户；订单未重复评价。

项目	内容
关键对象	<code>ReviewPublishPage</code> 、 <code>MyReviewsPage</code> 、 <code>ReviewDetailPage</code> 、 <code>ReviewPage</code> 、 <code>ReviewsPage</code> 、 <code>InteractionController</code> 、 <code>InteractionMerchantController</code> 、 <code>InteractionAdminController</code> 、 <code>InteractionService</code> 、 <code>InteractionRepository</code> 。

主成功流程：

1. 用户从订单详情或我的评价入口进入评价页。
2. 用户提交评分、文字、图片和标签。
3. `InteractionService` 校验订单归属、订单状态和重复评价。
4. 系统保存评价并更新评价状态。
5. 商家端查询评价并提交回复。
6. 平台后台审核评价或处理举报，必要时隐藏违规评价。

备选或异常流程：

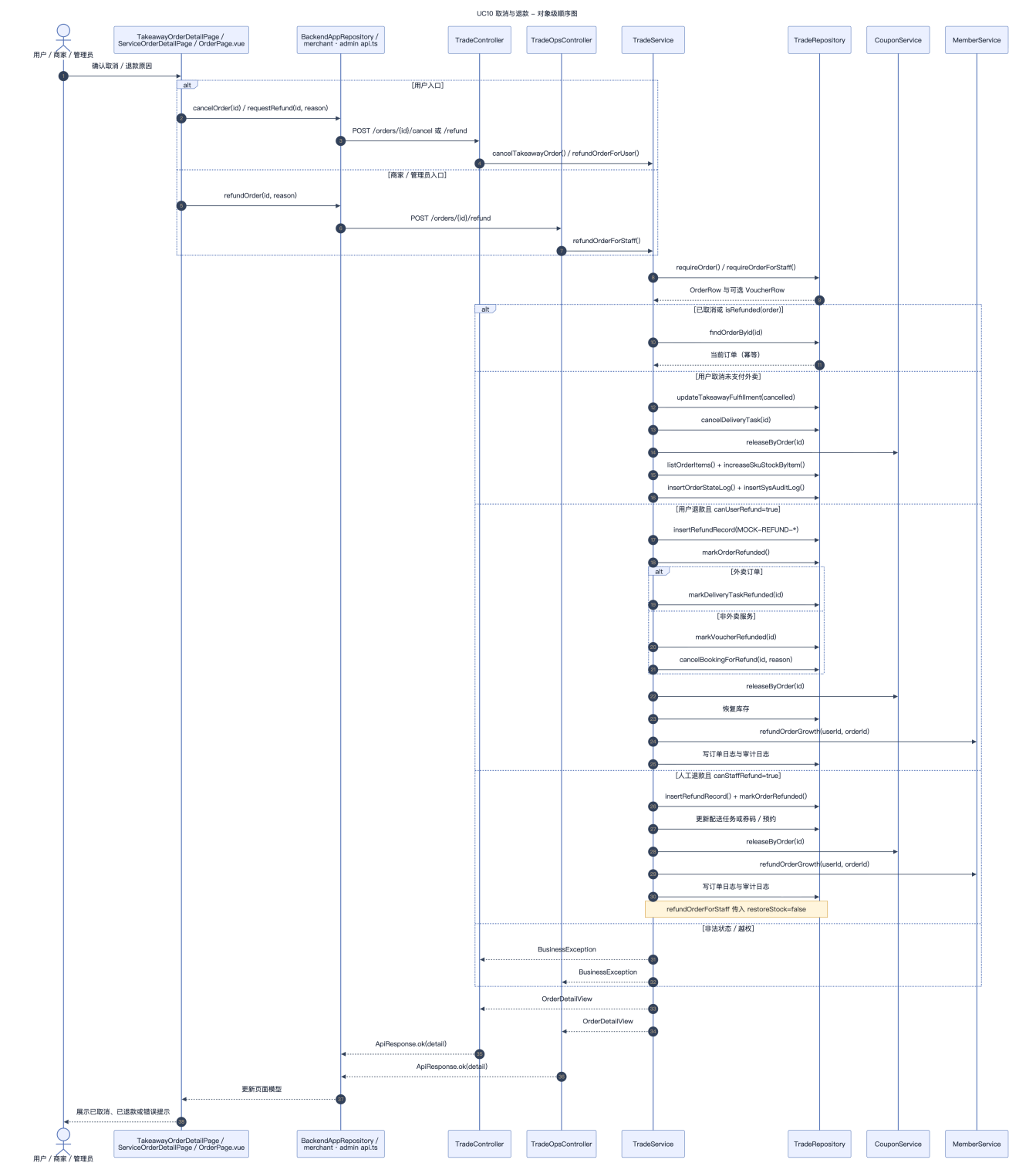
1. 未完成订单不可评价。
2. 同一订单重复评价时拒绝提交。
3. 评价内容违规时平台可审核不通过或隐藏。

对应代码模块：

- `apps/user_app/lib/features/review`
- `apps/merchant_web/src/pages/ReviewPage.vue`
- `apps/admin_web/src/pages/ReviewsPage.vue`
- `services/backend/src/main/java/com/aituan/interaction`

对应测试编号：`UNIT-TC09`、`INT-TC09`、`E2E-TC09`。

5.10 UC10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭



OBJ-STATE10 投诉工单顺序图。

项目	内容
参与者	用户、商家、平台管理员

项目	内容
触发条件	用户针对订单、商家或服务问题提交投诉。
前置条件	用户已登录；投诉对象存在；投诉内容符合提交规则。
关键对象	ComplaintsSubmitPage、ComplaintListPage、ComplaintDetailPage、ComplaintsPage、ComplaintController、ComplaintMerchantController、ComplaintAdminController、ComplaintService、ComplaintRepository、FileStorageService。

主成功流程：

1. 用户填写投诉标题、分类、详情和证据图片。
2. ComplaintController 调用 ComplaintService 创建投诉工单。
3. 商家端可查看与自身相关的投诉信息。
4. 平台管理员受理投诉并记录处理意见。
5. 平台管理员处理完成后关闭投诉。
6. 用户端查看投诉状态和处理记录。

备选或异常流程：

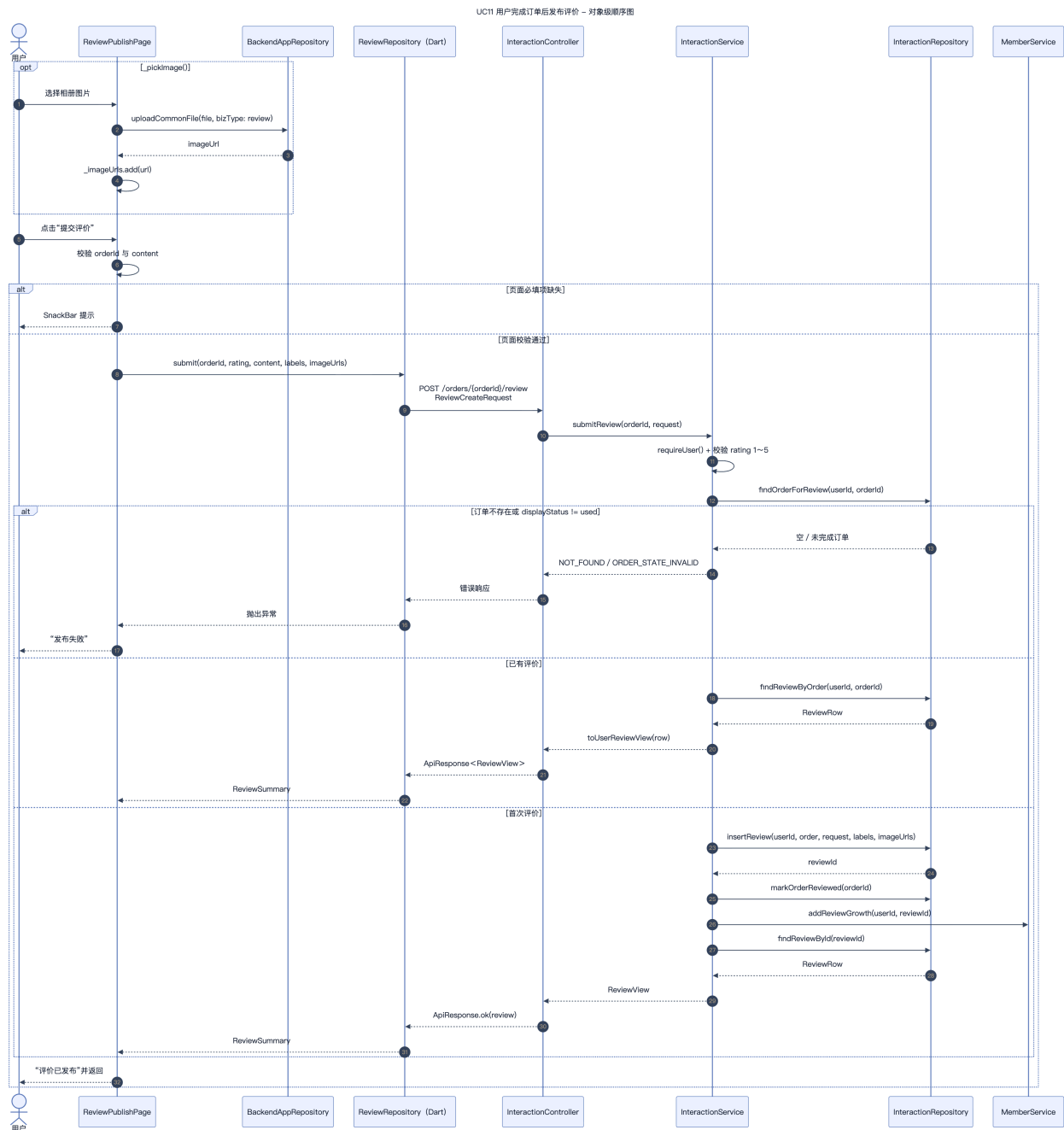
1. 投诉内容缺失或证据图片上传失败时提示修正。
2. 非相关商家不能查看投诉详情。
3. 已关闭投诉不能重复处理。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/complaint
- apps/merchant_web/src/pages/ComplaintsPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/ComplaintsPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/complaint
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file

对应测试编号：UNIT-TC10、INT-TC10、E2E-TC10。

5.11 UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复



OBJ-SEQ11 客服与 AI 回复对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户、AI 服务、商家、平台客服
触发条件	用户从商家、订单或客服入口发起咨询。

项目	内容
前置条件	用户已登录；客服会话可创建；AI 配置可用或具备降级规则。
关键对象	SupportSessionsPage、SupportChatPage、AssistantPage、SupportController、SupportMerchantController、SupportAdminController、SupportService、AiAssistantController、AiAgentService、AiSkillRegistry。

主成功流程：

1. 用户创建客服会话或向 AI 助手发送问题。
2. SupportService 保存会话和消息。
3. 若进入 AI 助手，AiAgentService 根据问题调用订单、优惠券、客服等 Skill。
4. AI 返回业务回复卡片或快捷入口。
5. 商家或平台客服可进入会话并发送人工回复。
6. 会话结束后可关闭或转平台介入。

备选或异常流程：

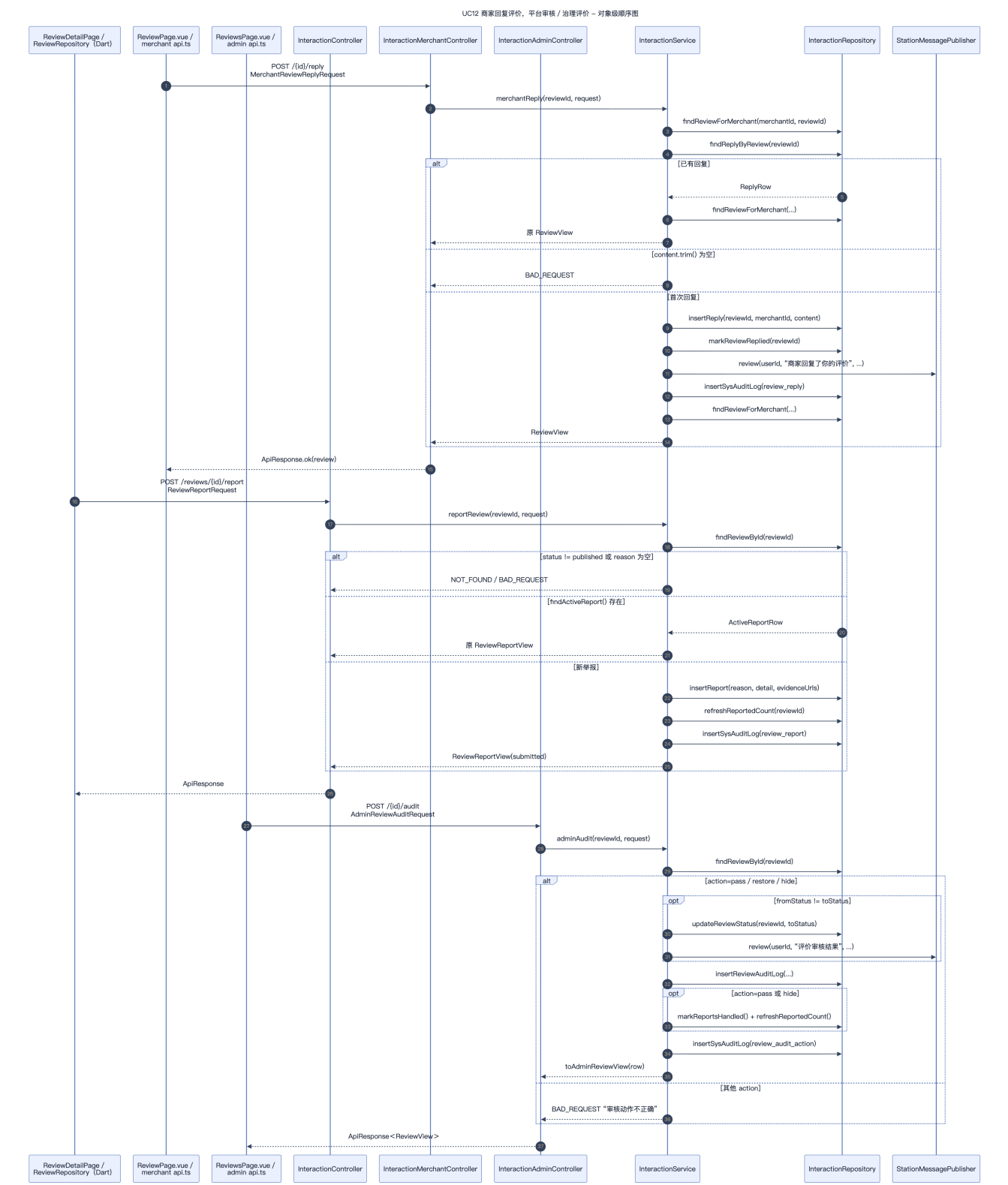
1. AI Key 为空或服务不可达时返回本地规则回复。
2. 商家无权限处理非本店会话时返回权限错误。
3. 已关闭会话不能继续发送普通消息。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/support
- apps/user_app/lib/features/assistant
- apps/merchant_web/src/pages/SessionsPage.vue
- apps/admin_web/src/pages/PlatformSupportPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/support
- services/backend/src/main/java/com/aituan/ai

对应测试编号：UNIT-TC11、INT-TC11、E2E-TC11。

5.12 UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券



OBJ-SEQ12 会员优惠券对象级顺序图。

项目	内容
参与者	用户

项目	内容
触发条件	用户进入会员中心、优惠券页或订单结算页。
前置条件	用户已登录；优惠券模板存在且符合领取或使用规则。
关键对象	MemberCenterPage、CouponPage、CouponClaimPage、CouponSelectorPage、CheckoutPage、MemberController、CouponController、MemberService、CouponService、CouponRepository。

主成功流程：

1. 用户进入会员中心查询会员等级、成长值和权益说明。
2. 用户进入优惠券页查询我的券和可领券。
3. 用户领取优惠券，CouponService 校验库存、领取次数、有效期和用户资格。
4. 用户在结算页选择可用优惠券。
5. TradeService 调用 CouponService 重新校验优惠券并计算抵扣金额。
6. 支付成功后优惠券标记为已使用，订单完成后更新会员成长值。

备选或异常流程：

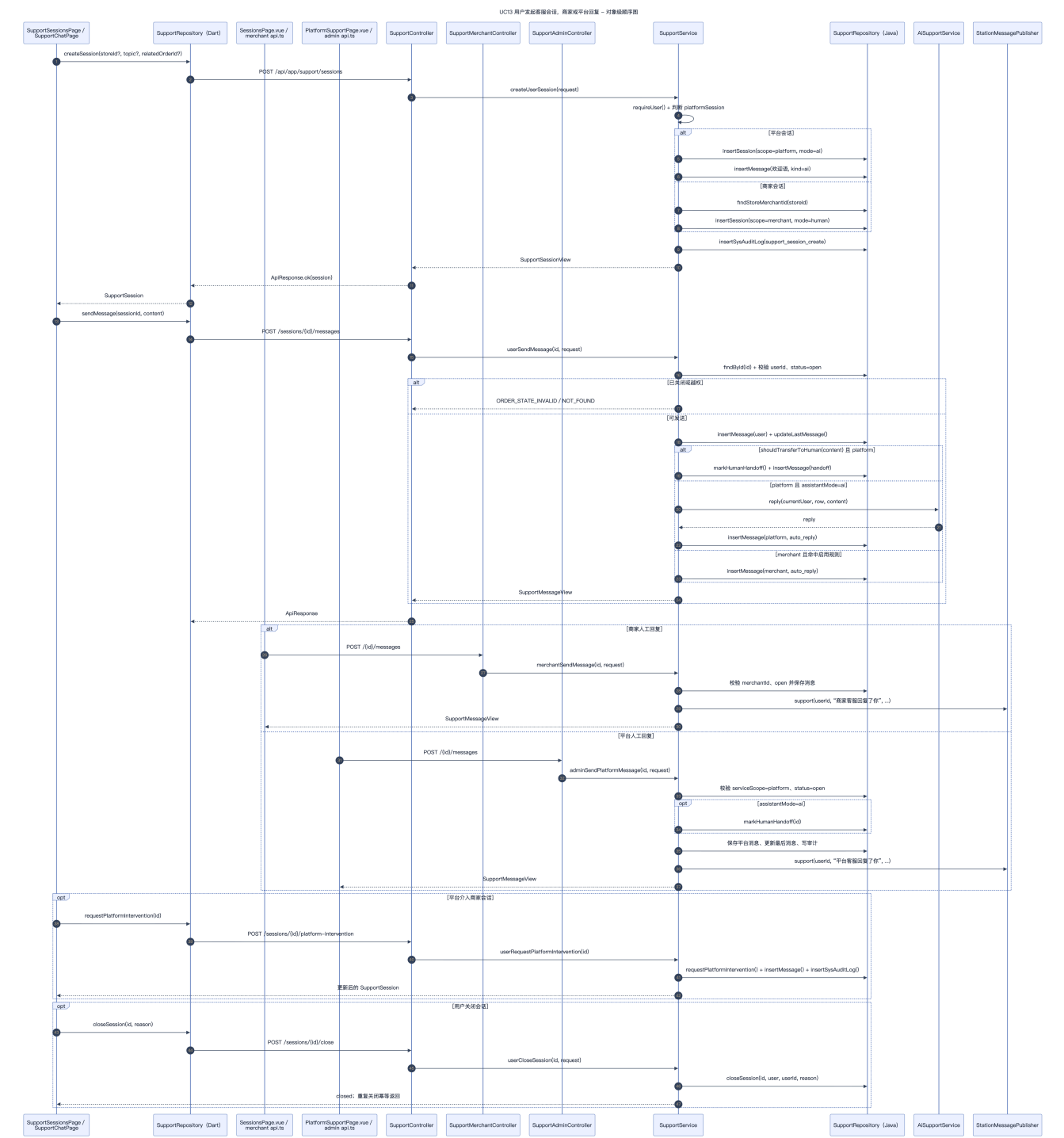
1. 优惠券库存不足时拒绝领取。
2. 优惠券不满足门槛、业务范围或有效期时不可使用。
3. 订单退款时释放或标记优惠券状态，并回退相关成长值。

对应代码模块：

- apps/user_app/lib/features/member
- apps/user_app/lib/features/coupon
- apps/user_app/lib/features/checkout
- services/backend/src/main/java/com/aituan/member
- services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade

对应测试编号：UNIT-TC12、INT-TC12、E2E-TC12。

5.13 UC13 商家维护门店资料、履约规则和服务目录，并管理上下架状态



OBJ-SEQ13 商家门店商品维护对象级顺序图。

项目	内容
参与者	商家
触发条件	商家登录商家端并进入门店、履约设置或商品服务管理页面。

项目	内容
前置条件	商家账号有效；商家拥有对应门店或商品服务的管理权限。
关键对象	StorePage、FulfillmentPage、CatalogPage、MerchantController、CatalogController、TradeOpsController、MerchantService、CatalogService、TradeService、FileStorageService。

主成功流程：

1. 商家登录后进入商家控制台。
2. 商家维护门店名称、地址、公告、营业时间和封面。
3. 商家维护外卖起送价、配送费、配送范围、餐具和打包费等履约规则。
4. 商家新增或编辑商品服务信息。
5. 商家调整商品服务上下架状态。
6. 后端校验商家归属和数据状态，并保存修改结果。
7. 用户搜索和详情页读取更新后的门店和商品服务信息。

备选或异常流程：

1. 非所属门店或商品服务不可编辑。
2. 商品名称、价格、库存或业务类型不合法时拒绝保存。
3. 商品下架后不可被新订单购买，历史订单保留快照。

对应代码模块：

- apps/merchant_web/src/pages/StorePage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue
- apps/merchant_web/src/pages/CatalogPage.vue
- services/backend/src/main/java/com/aituan/merchant
- services/backend/src/main/java/com/aituan/catalog
- services/backend/src/main/java/com/aituan/trade
- services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file

对应测试编号：UNIT-TC13、INT-TC13、E2E-TC13。

6 核心数据与状态设计

6.1 核心对象与数据表对应关系

领域	主要代码对象	主要数据表	关联用例
账号认证	AuthService、JwtTokenService、CurrentUser	account、user_profile、email_verification_code	UC01
用户资料	AccountService、AccountProfileView、AddressView、FavoriteView	user_profile、user_address、user_favorite	UC03
商家商品	DiscoveryService、MerchantService、CatalogService、StoreDetailView、CatalogItemView	merchant、store、item、item_category	UC02、UC13
交易订单	TradeService、OrderCreateRequest、OrderDetailView	trade_order、trade_order_item、order_status_log	UC04、UC08
支付模拟	TradeService、PaymentStatus	payment_record	UC04、UC06
配送履约	TradeService、TradeDeliveryScheduler、DisplayOrderStatus	delivery_task、delivery_timeline	UC05
券码预约	TradeService、VoucherDetailView、BookingView	order_voucher、order_booking_record	UC06、UC07
会员优惠券	MembersService、CouponService、CouponCalcResult	member_level、member_growth_log、coupon_template、user_coupon	UC12

领域	主要代码对象	主要数据表	关联用例
评价	InteractionService、ReviewView	review_record、review_report_evidence	UC09
客服投诉	SupportService、ComplaintService、AiAgentService	support_session、support_message、complaint_ticket、complaint_log、ai_conversation、ai_message	UC10、UC11
消息通知	MessageService、StationMessagePublisher	station_message	UC05、UC11、UC12

6.2 订单状态设计

外卖订单主状态：

1 | 待支付 -> 待商家接单 -> 备餐中 -> 待配送 -> 配送中 -> 已送达 -> 已完成

非外卖券码订单主状态：

1 | 待支付 -> 待使用 -> 已使用 -> 已完成

预约类订单主状态：

1 | 待支付 -> 待商家确认 -> 已预约 -> 待服务 -> 已完成

通用异常状态：

1 | 已取消 / 退款中 / 已退款 / 异常

状态设计约束：

- 1. 订单状态变更必须由 TradeService 统一校验和写入。
- 2. 支付成功、商家接单、核销、退款等关键动作必须记录状态日志。
- 3. 外卖订单进入取消或退款后，配送任务必须同步关闭或终止。
- 4. 非外卖订单进入退款后，券码或预约记录必须同步置为不可用。
- 5. 订单列表和订单详情展示状态使用 DisplayOrderStatus 统一映射。

6.3 投诉状态设计

投诉工单状态：

1 | 已提交 -> 已受理 -> 处理中 -> 已解决 -> 已关闭

异常约束：

- 1. 已关闭投诉不能再次受理或处理。
- 2. 商家只能查看与自身门店相关的投诉。
- 3. 平台处理动作需要记录处理人、处理时间和处理意见。

6.4 优惠券状态设计

优惠券状态：

1	未使用 -> 已使用
2	未使用 -> 已过期
3	已使用 -> 退款释放或保持已使用

约束：

- 1. 优惠券领取校验库存、领取次数、用户资格和有效期。
- 2. 订单试算和订单创建必须重新校验优惠券，不能只信任前端选择结果。
- 3. 支付成功后才能最终标记优惠券使用。
- 4. 退款时按业务规则释放或记录已使用券的处理结果。

7 接口与权限设计

7.1 接口分组

接口分组	调用方	主要内容
/api/open/auth	游客、登录前用户、登录前商家、登录前管理员	注册、登录、验证码、重置密码、Token 校验。
/api/app/account	用户	用户资料、头像、地址、收藏。
/api/app/discovery	用户、游客	首页、模块、搜索、商家详情、商品服务详情。
/api/app/trade	用户	购物车、试算、下单、支付、订单、取消、退款、配送时间线、预约。
/api/app/account/coupons	用户	我的优惠券、可领券、领券、下单可用券。
/api/app/account/member	用户	会员信息、成长值和等级。
/api/app/message	用户	站内消息查询和已读处理。

接口分组	调用方	主要内容
/api/app/interaction	用户	评价、评价详情、举报。
/api/app/complaints	用户	投诉提交、列表、详情和补充。
/api/app/support	用户	客服会话、消息、转人工和关闭。
/api/app/ai/assistant	用户	AI 助手消息、会话和历史消息。
/api/merchant	商家	商家资料、门店资料、认证材料。
/api/merchant/catalog	商家	商品服务、分类、上下架和图片。
/api/merchant/trade	商家	订单处理、配送推进、券码核销、预约确认、履约规则。
/api/merchant/ops	商家	评价回复、客服会话、投诉查看、商家看板。
/api/admin、/api/admin/trade、/api/admin/governance、/api/admin/operation	平台管理员	退款、评价审核、投诉处理、平台支撑和治理能力。
/api/common/files	三端	文件上传和文件访问。

7.2 UC 相关主要接口

UC	主要接口
UC01	POST /api/open/auth/email-code、POST /api/open/auth/user/register、POST /api/open/auth/user/login/password、GET /api/open/auth/token/check
UC02	GET /api/app/discovery/home、GET /api/app/discovery/modules/{moduleCode}、GET /api/app/discovery/stores/search、GET /api/app/discovery/stores/{storeId}、GET /api/app/discovery/items/{itemId}
UC03	GET /api/app/account/profile、PUT /api/app/account/profile、GET /api/app/account/addresses、POST /api/app/account/addresses、PUT /api/app/account/addresses/{addressId}、DELETE /api/app/account/addresses/{addressId}、GET /api/app/account/favorites、POST /api/app/account/favorites、DELETE /api/app/account/favorites/{favoriteType}/{targetId}
UC04	GET /api/app/trade/cart、POST /api/app/trade/cart/items、POST /api/app/trade/checkout/preview、POST /api/app/trade/orders、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay、GET /api/app/trade/orders/{orderId}

UC	主要接口
UC05	GET /api/merchant/trade/orders、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/accept、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/prepare、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/ready、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/delivery/advance、GET /api/app/trade/orders/{orderId}/delivery/timeline、GET /api/app/message/station
UC06	POST /api/app/trade/orders、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay、GET /api/app/trade/orders/{orderId}、GET /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}
UC07	GET /api/app/trade/orders/{orderId}/booking、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/booking、GET /api/merchant/trade/bookings、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/booking/confirm、POST /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}/redeem
UC08	POST /api/app/trade/orders/{orderId}/cancel、POST /api/app/trade/orders/{orderId}/refund、POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/refund、POST /api/admin/trade/orders/{orderId}/refund
UC09	POST /api/app/interaction/orders/{orderId}/review、GET /api/app/interaction/reviews/me、GET /api/app/interaction/reviews/{id}、POST /api/merchant/ops/reviews/{id}/reply、POST /api/admin/governance/reviews/{id}/audit
UC10	POST /api/app/complaints、GET /api/app/complaints、GET /api/app/complaints/{id}、POST /api/app/complaints/{id}/supplements、GET /api/merchant/ops/complaints、POST /api/admin/governance/complaints/{id}/accept、 POST /api/admin/governance/complaints/{id}/resolve、POST /api/admin/governance/complaints/{id}/close
UC11	GET /api/app/support/sessions、POST /api/app/support/sessions、GET /api/app/support/sessions/{id}、POST /api/app/support/sessions/{id}/messages、 POST /api/app/ai/assistant/message、GET /api/merchant/ops/sessions、POST /api/merchant/ops/sessions/{id}/messages
UC12	GET /api/app/account/member/info、GET /api/app/account/coupons、GET /api/app/account/coupons/available、POST /api/app/account/coupons/{templateId}/claim、GET /api/app/account/coupons/usable- for-order

UC	主要接口
UC13	GET /api/merchant/profile/me、PUT /api/merchant/profile/me、GET /api/merchant/stores/current、PUT /api/merchant/stores/current、POST /api/merchant/stores/current/cover、GET /api/merchant/catalog/items、POST /api/merchant/catalog/items、PUT /api/merchant/catalog/items/{itemId}、POST /api/merchant/catalog/items/{itemId}/status、GET /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule、POST /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule

7.3 权限控制

1. 开放认证接口允许未登录访问，但注册、验证码、重置密码等提交动作必须校验参数。
2. 用户端接口要求 `USER` 角色，且只能访问本人的资料、订单、优惠券、评价、投诉和客服会话。
3. 商家端接口要求 `MERCHANT` 角色，并校验商家与门店、商品、订单、评价、投诉、客服会话的归属关系。
4. 平台后台接口要求 `ADMIN` 角色。
5. 文件上传按业务类型校验权限，资质材料、投诉证据等敏感资源不得无权限访问。
6. 退款、评价审核、投诉处理、商品上下架等关键动作应保留操作记录或审计记录。

8 界面入口与业务场景对应关系

界面设计不作为独立业务场景，但每个业务场景都需要有明确入口、操作路径和结果展示页面。用户端优先满足移动消费链路，商家端优先满足经营处理效率，平台后台只在治理和支撑场景中提供必要入口。

8.1 用户端界面入口

用例	用户端入口	主要页面
UC01	启动页、登录页、受保护页面拦截	<code>SplashPage</code> 、 <code>LoginPage</code> 、 <code>AppRouter</code>
UC02	首页搜索框、模块入口、推荐卡片	<code>HomePage</code> 、 <code>ModulePage</code> 、 <code>SearchPage</code> 、 <code>SearchResultPage</code> 、 <code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>ServiceMerchantPage</code> 、 <code>ItemDetailPage</code>
UC03	我的页、资料页、地址页、收藏页	<code>ProfilePage</code> 、 <code>ProfileEditPage</code> 、 <code>AddressListPage</code> 、 <code>AddressEditPage</code> 、 <code>FavoritePage</code>
UC04	外卖商家页、购物车、结算页、订单详情	<code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>TakeawayCartSheet</code> 、 <code>CheckoutPage</code> 、 <code>TakeawayOrderDetailPage</code>
UC05	订单详情、配送跟踪、消息中心	<code>TakeawayOrderDetailPage</code> 、 <code>DeliveryTrackingPage</code> 、 <code>MessagePage</code>

用例	用户端入口	主要页面
UC06	非外卖商家页、商品服务详情、结算页、券码详情	ServiceMerchantPage、ItemDetailPage、CheckoutPage、ServiceOrderDetailPage、VoucherDetailPage
UC07	预约详情、券码详情、订单详情	BookingDetailPage、VoucherDetailPage、ServiceOrderDetailPage
UC08	订单详情、退款入口、退款结果展示	TakeawayOrderDetailPage、ServiceOrderDetailPage
UC09	评价发布、我的评价、评价详情	ReviewPublishPage、MyReviewsPage、ReviewDetailPage
UC10	投诉提交、投诉列表、投诉详情	ComplaintSubmitPage、ComplaintListPage、ComplaintDetailPage
UC11	客服会话、AI 助手	SupportSessionsPage、SupportChatPage、AssistantPage
UC12	会员中心、优惠券列表、领券页、选券页	MemberCenterPage、CouponPage、CouponClaimPage、CouponSelectorPage
UC13	用户端不直接维护，读取商家维护后的展示结果	SearchResultPage、TakeawayMerchantPage、ServiceMerchantPage、ItemDetailPage

8.2 商家端界面入口

用例	商家端入口	主要页面
UC05	订单中心、履约设置	OrderPage.vue、FulfillmentPage.vue
UC07	券码核销、预约管理	VoucherPage.vue、BookingPage.vue
UC08	订单中心、预约管理	OrderPage.vue、BookingPage.vue
UC09	评价管理	ReviewPage.vue
UC10	投诉管理	ComplaintsPage.vue
UC11	客服会话	SessionsPage.vue
UC13	门店资料、商品服务、履约设置	StorePage.vue、CatalogPage.vue、FulfillmentPage.vue

8.3 平台后台支撑入口

用例	平台后台入口	主要页面
UC08	订单治理、预约治理	OrdersPage.vue、BookingsPage.vue

用例	平台后台入口	主要页面
UC09	评价审核	ReviewsPage.vue
UC10	投诉工单	ComplaintsPage.vue
UC11	平台客服	PlatformSupportPage.vue
UC12	会员等级、优惠券模板	MemberLevelsPage.vue、CouponTemplatesPage.vue
UC13	商家、商品和门店支撑治理	MerchantsPage.vue、CatalogPage.vue

8.4 界面设计约束

1. 用户端订单、优惠券、会员、投诉、客服等受保护页面必须先校验登录态。
2. 外卖和非外卖详情页使用不同页面结构，避免配送信息、券码信息和预约信息混用。
3. 商家端操作按钮根据订单、券码、预约和商品状态动态展示，不展示不可执行动作。
4. 平台后台支撑页面强调查询、筛选、处理记录和审计信息，不承担用户端消费流程。
5. 所有关键动作需要有成功、失败和加载状态反馈。
6. 列表型页面需要支持筛选、刷新或分页，避免一次性加载过多数据。

9 异常、安全与性能设计

9.1 用例异常处理

UC	主要异常	处理策略
UC01	密码错误、验证码失效、Token 过期、角色越权	返回明确认证或权限错误，前端引导重新登录。
UC02	搜索无结果、定位失败、商家停业、商品下架	返回空态、默认推荐或不可购买提示。
UC03	地址字段非法、重复收藏、文件上传失败	表单提示、幂等处理、保留原头像或原数据。
UC04	起送价不足、库存不足、优惠券不可用、重复支付	后端重校验，返回业务错误或幂等支付结果。
UC05	商家越权、非法状态推进、配送异常	拒绝越权和非法流转，异常状态通知用户。
UC06	非外卖服务下架、券码生成失败、重复支付	阻止购买，支付成功后再出券，重复请求返回幂等结果。
UC07	预约资源不可用、券码已核销或过期	提示重新选择，拒绝重复或无效核销。
UC08	已完成订单退款、重复退款、优惠券释放失败	状态校验，事务内处理订单、券码、预约和优惠券状态。
UC09	未完成订单评价、重复评价、违规内容	拒绝提交或进入平台审核治理流程。

UC	主要异常	处理策略
UC10	投诉材料缺失、非相关商家查看、重复关闭	表单校验、权限校验、状态机保护。
UC11	AI 不可用、会话已关闭、非相关商家回复	AI 降级为规则回复，关闭会话禁止继续普通回复。
UC12	优惠券库存不足、领取次数超限、下单门槛不足	领取和使用阶段均重新校验。
UC13	非所属商品编辑、价格库存非法、下架商品被购买	权限校验、参数校验、订单创建时重新校验商品状态。

9.2 安全设计

1. 用户、商家、管理员使用独立角色边界，所有受保护接口统一经过 JWT 认证过滤器。
2. 商家侧数据必须校验门店或商家主体归属，禁止跨商家读取订单、投诉、客服和商品数据。
3. 用户敏感信息在商家侧按最小必要原则展示，地址和手机号只在履约需要时展示。
4. 订单金额、优惠券抵扣和支付状态以后端计算和状态为准，前端只展示结果。
5. 上传文件限制业务类型、大小和格式，文件记录必须带上传人和业务归属。
6. 平台处理评价、投诉、退款等动作时记录审计信息。

9.3 性能设计

1. 首页、搜索、订单、评价、投诉、客服等列表接口使用分页。
2. 首页、商家详情、订单详情采用聚合响应，减少移动端多次请求。
3. 高频查询字段建立索引，包括账号、用户、商家、门店、订单号、业务类型、状态、创建时间。
4. 优惠券领取、订单支付、退款和核销使用事务与状态校验保障一致性。
5. AI 回复、消息生成、统计汇总等非核心能力可异步或降级处理，不阻断交易主流程。
6. 微服务拆分后，跨服务查询优先通过接口获取快照数据，避免跨服务直接联表。

10 测试与追踪关系

10.1 测试编号规则

编号	含义
REQxx	需求编号。
UCxx	业务场景 / 用例编号。
OBJ-SEQxx	详细设计对象级顺序图编号。
OBJ-STATExx	详细设计对象级状态图编号。
CLASS-xxx	详细设计核心类图编号。

编号	含义
UNIT-TCxx	单元测试编号。
INT-TCxx	集成/API 测试编号。
E2E-TCxx	端到端测试编号。

10.2 用例追踪表

需求编号	用例编号	详细设计图	主要代码模块	单元测试	集成/API 测试	E2E 测试	当前结果
REQ01	UC01	OBJ-SEQ01	auth、common/security、user_app/auth	UNIT-TC01	INT-TC01	E2E-TC01	验证通过
REQ02	UC02	OBJ-SEQ02	discovery、user_app/search、user_app/merchant	UNIT-TC02	INT-TC02	E2E-TC02	验证通过
REQ03	UC03	OBJ-SEQ03	account、common/file、user_app/profile、user_app/address、user_app/favorite	UNIT-TC03	INT-TC03	E2E-TC03	验证通过
REQ04	UC04	OBJ-SEQ04	trade、coupon、message、user_app/checkout、user_app/order	UNIT-TC04	INT-TC04	E2E-TC04	验证通过
REQ05	UC05	OBJ-STATE05	trade、message、merchant_web/OrderPage、user_app/message	UNIT-TC05	INT-TC05	E2E-TC05	验证通过
REQ06	UC06	OBJ-SEQ06	trade、user_app/order、user_app/merchant	UNIT-TC06	INT-TC06	E2E-TC06	验证通过
REQ07	UC07	OBJ-SEQ07	trade、merchant_web/VoucherPage、merchant_web/BookingPage	UNIT-TC07	INT-TC07	E2E-TC07	验证通过
REQ08	UC08	OBJ-STATE08	trade、coupon、merchant_web/OrderPage、admin_web/OrdersPage	UNIT-TC08	INT-TC08	E2E-TC08	验证通过

需求编号	用例编号	详细设计图	主要代码模块	单元测试	集成/API测试	E2E测试	当前结果
REQ09	UC09	OBJ-SEQ09	interaction、user_app/review、merchant_web/ReviewPage、admin_web/ReviewsPage	UNIT-TC09	INT-TC09	E2E-TC09	验证通过
REQ10	UC10	OBJ-STATE10	complaint、common/file、user_app/complaint、admin_web/ComplaintsPage	UNIT-TC10	INT-TC10	E2E-TC10	验证通过
REQ11	UC11	OBJ-SEQ11	support、ai、user_app/support、user_app/assistant	UNIT-TC11	INT-TC11	E2E-TC11	验证通过
REQ12	UC12	OBJ-SEQ12	member、coupon、trade、user_app/member、user_app/coupon	UNIT-TC12	INT-TC12	E2E-TC12	验证通过
REQ13	UC13	OBJ-SEQ13	merchant、catalog、trade、merchant_web/StorePage、merchant_web/CatalogPage、merchant_web/FulfillmentPage	UNIT-TC13	INT-TC13	E2E-TC13	验证通过